

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ**



NHÓM THỰC HIỆN

**FITTY: ỨNG DỤNG HỖ TRỢ TẬP LUYỆN
VÀ THEO DÕI SỨC KHỎE CÁ NHÂN HÓA**

Giảng viên: Ths. Trần Mạnh Cường

Lớp môn học: INT3120_2

Nhóm sinh viên:

23020012: Hoàng Quốc Bảo

23020003: Phan Tất An

23020143: Trần Văn Quyết

23020162: Trần Huy Thịnh

HÀ NỘI - 2026

**VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI
UNIVERSITY OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY**



PROJECT TEAM

**FITTY: A PERSONALIZED FITNESS
AND HEALTH TRACKING APPLICATION**

Lecturer: M.Sc. Tran Manh Cuong

Class: INT3120_2

HANOI - 2026

Lời cảm ơn

Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy/cô hướng dẫn đã dành nhiều thời gian, công sức và sự tận tình trong suốt quá trình thực hiện báo cáo. Những góp ý chuyên môn, định hướng triển khai và các nhận xét trong từng giai đoạn đã giúp tôi hiểu rõ hơn cách tiếp cận một bài toán xây dựng hệ thống theo hướng bài bản, chặt chẽ và có tính thực tiễn.

Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong Khoa/Trường đã trang bị cho tôi nền tảng kiến thức trong suốt quá trình học tập. Các học phần về lập trình, cấu trúc dữ liệu, cơ sở dữ liệu, phát triển ứng dụng di động và kỹ thuật phần mềm là cơ sở quan trọng để tôi có thể phân tích, thiết kế và hiện thực đề tài này.

Tôi cũng xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn động viên, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để tôi có thể hoàn thành báo cáo. Sự chia sẻ, khích lệ và hỗ trợ tinh thần trong những thời điểm gặp khó khăn là nguồn động lực rất lớn để tôi kiên trì theo đuổi và hoàn thiện đề tài.

Mặc dù đã nỗ lực trong quá trình thực hiện, báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót do giới hạn về thời gian, kinh nghiệm và phạm vi triển khai. Tôi rất mong tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp từ thầy cô và người đọc để có thể hoàn thiện tốt hơn nội dung nghiên cứu cũng như hệ thống được xây dựng trong đề tài.

Tóm tắt

Báo cáo trình bày quá trình phân tích, thiết kế và xây dựng ứng dụng di động **Fitty** nhằm hỗ trợ người dùng tập luyện thể hình và theo dõi sức khỏe cá nhân hóa trên nền tảng Android. Ý tưởng trung tâm của hệ thống là xây dựng một trợ lý số dành cho người tập gym, không chỉ cung cấp danh sách bài tập mà còn hỗ trợ người dùng chọn bài tập phù hợp, học đúng tư thế và động tác cơ bản, thiết lập kế hoạch tập luyện theo mục tiêu, duy trì lịch tập đều đặn, theo dõi sự thay đổi của cơ thể và hỗ trợ ghi nhận dinh dưỡng hằng ngày.

Để giải quyết bài toán, hệ thống được xây dựng theo kiến trúc nhiều tầng với Kotlin và Jetpack Compose ở tầng giao diện, lớp nghiệp vụ ở tầng điều phối, Room và DataStore ở tầng lưu trữ cục bộ, cùng Firebase làm hạ tầng phía sau cho xác thực, lưu trữ dữ liệu đám mây, lưu trữ media và thông báo đẩy. Một điểm kỹ thuật nổi bật của hệ thống là việc áp dụng mô hình *offline-first* cho phân hệ bài tập, trong đó dữ liệu mô tả bài tập được đồng bộ từ Firestore, chuẩn hóa và lưu vào bộ nhớ cục bộ để giao diện có thể truy cập nhanh và ổn định hơn. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ quản lý nội dung động, cho phép cập nhật danh mục nhóm cơ, nội dung onboarding, mẫu kế hoạch tập khởi đầu và một số cấu hình hành vi mà không cần thay đổi trực tiếp phần mã giao diện.

Kết quả đạt được của báo cáo là một nguyên mẫu chức năng tương đối đầy đủ cho ứng dụng hỗ trợ gymmer theo hướng cá nhân hóa. Hệ thống đã hiện thực được các phân hệ chính gồm: đăng ký và đăng nhập, dùng thử ở chế độ khách, khởi tạo hồ sơ tập luyện, xem trước và kích hoạt kế hoạch tập, quản lý lịch buổi tập, tra cứu bài tập theo nhóm cơ, xem chi tiết bài tập với mô tả, bước thực hiện, media hướng dẫn và gợi ý mức tập, thực hiện buổi tập nhanh hoặc buổi tập theo lịch, theo dõi các chỉ số như cân nặng, BMI, tỷ lệ mỡ cơ thể ước lượng, nhật ký bữa ăn và tiến độ theo ngày, đồng thời hỗ trợ nhắc việc và thông báo đẩy. Bên cạnh đó, dự án cũng đã có một số kiểm thử đơn vị cho các thành phần nghiệp vụ quan trọng như hình thành kế hoạch khởi đầu, đồng bộ dữ liệu bài tập, hoàn thành buổi tập và theo dõi tiến độ.

Nhìn chung, báo cáo cho thấy việc kết hợp kiến trúc Android hiện đại với các dịch vụ đám mây, lưu trữ cục bộ và các thành phần AI hỗ trợ là một hướng phù hợp để phát triển ứng dụng hỗ trợ tập gym có tính cá nhân hóa. Kết quả đạt được là nền tảng tốt để tiếp tục mở rộng hệ thống theo hướng nâng cao chất lượng gợi ý kế hoạch, cải thiện phân tích dinh dưỡng, trực quan hóa tiến độ cơ thể và hoàn thiện hơn trải nghiệm tập luyện thực tế.

Từ khóa: Android, Jetpack Compose, Firebase, ngoại tuyến ưu tiên, ứng dụng tập luyện cá nhân hóa

Mục lục

Lời cảm ơn

Tóm tắt

Mục lục

Danh sách hình vẽ

Danh sách bảng

Danh mục các từ viết tắt

Chương 1 Đặt vấn đề	1
1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài	1
1.2 Mô tả bài toán	1
1.2.1 Đầu vào của hệ thống	2
1.2.2 Đầu ra của hệ thống	2
1.2.3 Phạm vi và giả định	3
1.3 Mục tiêu của đề tài	3
1.4 Phạm vi nghiên cứu và triển khai	4
1.5 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài	4
1.6 Cấu trúc của báo cáo	5
Chương 2 Phân tích và thiết kế hệ thống Fitty	6
2.1 Phân tích yêu cầu hệ thống	6
2.1.1 Đối tượng sử dụng	6
2.1.2 Yêu cầu chức năng	6
2.1.3 Yêu cầu phi chức năng	8
2.2 Phân tích các phân hệ chính	8
2.2.1 Phân hệ truy cập và khởi động	8

2.2.2	Phân hệ onboarding và kế hoạch tập khởi đầu	9
2.2.3	Phân hệ nội dung bài tập	9
2.2.4	Phân hệ buổi tập và lịch tập	10
2.2.5	Phân hệ theo dõi và hồ sơ	10
2.3	Thiết kế kiến trúc tổng thể	11
2.3.1	Kiến trúc logic	11
2.4	Thiết kế dữ liệu	11
2.4.1	Mô hình dữ liệu người dùng	11
2.4.2	Mô hình dữ liệu kế hoạch tập	12
2.4.3	Mô hình dữ liệu phiên tập và tracking	12
2.4.4	Thiết kế dữ liệu Firebase	13
2.4.5	Thiết kế dữ liệu cục bộ	13
2.4.6	Biểu đồ use case tổng quan	14
2.4.7	Biểu đồ hoạt động tiêu biểu	16
2.4.8	Biểu đồ tuần tự tiêu biểu	19
2.5	Thiết kế cho một số cơ chế trọng tâm	22
2.5.1	Hình thành kế hoạch tập khởi đầu	22
2.5.2	Đồng bộ bài tập	23
2.5.3	Hoàn thành buổi tập	23
2.6	Tổng kết chương	24
Chương 3	Phân tích và thiết kế hệ thống Fitty	25
3.1	Phân tích yêu cầu hệ thống	25
3.1.1	Đối tượng sử dụng	25
3.1.2	Yêu cầu chức năng	25
3.1.3	Yêu cầu phi chức năng	27
3.2	Phân tích các phân hệ chính	27
3.2.1	Phân hệ truy cập và khởi động	27
3.2.2	Phân hệ onboarding và kế hoạch tập khởi đầu	28
3.2.3	Phân hệ nội dung bài tập	28
3.2.4	Phân hệ buổi tập và lịch tập	29
3.2.5	Phân hệ theo dõi, dinh dưỡng và hồ sơ	29
3.3	Thiết kế kiến trúc tổng thể	30
3.3.1	Kiến trúc logic	30

3.4	Thiết kế dữ liệu	30
3.4.1	Mô hình dữ liệu người dùng	30
3.4.2	Mô hình dữ liệu kế hoạch tập	31
3.4.3	Mô hình dữ liệu phiên tập và tracking	31
3.4.4	Thiết kế dữ liệu Firebase	32
3.4.5	Thiết kế dữ liệu cục bộ	33
3.4.6	Biểu đồ use case tổng quan	33
Chương 4	Cài đặt, kiểm thử và triển khai hệ thống	35
4.1	Môi trường cài đặt và triển khai	35
4.1.1	Môi trường phát triển	35
4.1.2	Môi trường chạy ứng dụng	35
4.2	Định hướng hiện thực	36
4.3	Hiện thực các phân hệ chính	36
4.3.1	Phân hệ truy cập và khởi động	36
4.3.2	Phân hệ onboarding và kế hoạch tập khởi đầu	36
4.3.3	Phân hệ nội dung bài tập và buổi tập	36
4.3.4	Phân hệ theo dõi tiến độ, dinh dưỡng, hồ sơ và thông báo	37
4.3.5	Phân hệ AI coach và hỗ trợ phân tích	37
4.4	Triển khai nội dung động	37
4.5	Kiểm thử hệ thống	38
4.5.1	Kiểm thử đơn vị	38
4.5.2	Kiểm thử chức năng	38
4.5.3	Kiểm thử thông báo và đồng bộ dữ liệu	40
4.6	Đánh giá kết quả triển khai	40
4.6.1	Các kết quả đã đạt được	40
4.6.2	Đối chiếu yêu cầu và kết quả hiện thực	40
4.6.3	Ưu điểm và hạn chế	42
4.7	Khả năng triển khai và mở rộng	42
4.8	Tổng kết chương	42
	Kết luận	43
	Tài liệu tham khảo	45

Danh sách hình vẽ

2.1	Biểu đồ tuần tự cho luồng đồng bộ bài tập và bộ nhớ đệm media	11
2.2	Biểu đồ use case tổng quan của hệ thống Fitty	14
2.3	Biểu đồ use case cho cụm khởi tạo hồ sơ và kế hoạch tập	15
2.4	Biểu đồ use case cho cụm buổi tập và theo dõi tiến độ	15
2.5	Biểu đồ use case cho cụm nội dung bài tập và thông báo	16
2.6	Biểu đồ hoạt động của luồng khởi động ứng dụng	17
2.7	Biểu đồ hoạt động của luồng onboarding và kế hoạch tập khởi đầu	18
2.8	Biểu đồ hoạt động của luồng hoàn thành buổi tập	19
2.9	Biểu đồ tuần tự của luồng xác định màn hình khởi động	20
2.10	Biểu đồ tuần tự của luồng hình thành kế hoạch tập khởi đầu	20
2.11	Biểu đồ tuần tự của luồng hoàn thành buổi tập	21
2.12	Biểu đồ tuần tự của luồng đồng bộ bài tập và dữ liệu ngoại tuyến	22
3.1	Biểu đồ tuần tự cho luồng đồng bộ bài tập và bộ nhớ đệm media	30
3.2	Biểu đồ use case tổng quan của hệ thống Fitty	33
3.3	Biểu đồ use case cho cụm khởi tạo hồ sơ và kế hoạch tập	34

Danh sách bảng

2.1	Nhóm yêu cầu chức năng chính của hệ thống Fitty	7
2.2	Thiết kế dữ liệu mức khái quát trên Firebase	13
3.1	Nhóm yêu cầu chức năng chính của hệ thống Fitty	26
3.2	Thiết kế dữ liệu mức khái quát trên Firebase	32
4.1	Thông số môi trường phát triển và triển khai của hệ thống	35
4.2	Các nhóm kiểm thử đơn vị tiêu biểu trong dự án	38
4.3	Các kịch bản kiểm thử chức năng tiêu biểu	39
4.4	Đối chiếu giữa yêu cầu chức năng và kết quả hiện thực	41

Danh mục các từ viết tắt

Từ viết tắt	Cụm từ đầy đủ	Ý nghĩa / Mô tả
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo, được dùng như thành phần hỗ trợ trong một số chức năng tư vấn hoặc phân tích.
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng, cho phép các thành phần phần mềm giao tiếp với nhau.
CRUD	Create, Read, Update, Delete	Bốn thao tác dữ liệu cơ bản: tạo mới, đọc, cập nhật và xóa.
DAO	Data Access Object	Thành phần truy cập dữ liệu cục bộ, thường dùng để thao tác với các bảng dữ liệu trên thiết bị.
DI	Dependency Injection	Kỹ thuật tiêm phụ thuộc, giúp giảm liên kết trực tiếp giữa các thành phần trong hệ thống.
FCM	Firebase Cloud Messaging	Dịch vụ gửi thông báo đẩy từ Firebase đến thiết bị người dùng.
Firestore	Cloud Firestore	Cơ sở dữ liệu NoSQL trên nền tảng Firebase dùng để lưu trữ dữ liệu đám mây.
GIF	Graphics Interchange Format	Định dạng ảnh động, được dùng để minh họa động tác bài tập.
HLS	HTTP Live Streaming	Giao thức truyền phát video theo đoạn, phù hợp cho media trực tuyến.
MVP	Minimum Viable Product	Phiên bản sản phẩm khả dụng tối thiểu, đủ để kiểm chứng các chức năng cốt lõi.
NoSQL	Not Only SQL	Nhóm cơ sở dữ liệu phi quan hệ, linh hoạt trong biểu diễn document và collection.
Room	Room Persistence Library	Thư viện hỗ trợ quản lý cơ sở dữ liệu SQLite theo hướng hiện đại trên Android.
SDK	Software Development Kit	Bộ công cụ phát triển phần mềm cho một nền tảng hoặc hệ sinh thái.
UI	User Interface	Giao diện người dùng của ứng dụng.

Từ viết tắt	Cụm từ đầy đủ	Ý nghĩa / Mô tả
UX	User Experience	Trải nghiệm người dùng khi tương tác với hệ thống.

Chapter 1

Đặt vấn đề

1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, nhu cầu rèn luyện sức khỏe, cải thiện hình thể và duy trì lối sống lành mạnh trên thiết bị di động ngày càng tăng. Đối với nhóm người tập gym, bài toán thực tế không chỉ là “tìm một bài tập để làm theo” mà còn là chọn đúng bài tập theo mục tiêu, hiểu đúng tư thế và động tác cơ bản, duy trì lịch tập đủ đều, theo dõi sự thay đổi của cơ thể và điều chỉnh chế độ dinh dưỡng sao cho phù hợp với quá trình tăng cơ, giảm mỡ hoặc nâng cao thể lực.

Bên cạnh đó, nhiều ứng dụng hiện nay thường mới giải quyết từng mảnh nhỏ của bài toán, chẳng hạn như chỉ có thư viện bài tập, chỉ có bộ đếm calo hoặc chỉ có nhắc lịch luyện tập. Việc thiếu liên kết giữa các chức năng làm cho trải nghiệm sử dụng bị rời rạc: người dùng phải nhập lại cùng một loại thông tin ở nhiều nơi và khó xây dựng được một vòng lặp tập luyện khép kín từ xác định mục tiêu, tạo kế hoạch, thực hiện buổi tập, ghi nhận bữa ăn đến theo dõi kết quả cơ thể. Vì vậy, nhu cầu về một ứng dụng có luồng sử dụng mạch lạc, mức cá nhân hóa phù hợp và khả năng hoạt động ổn định trong điều kiện sử dụng thực tế là rất rõ ràng.

Xuất phát từ thực tế đó, đề tài xây dựng ứng dụng **Fitty** được lựa chọn nhằm phát triển một hệ thống hỗ trợ tập gym và theo dõi sức khỏe cá nhân trên nền tảng Android. Hệ thống hướng tới việc kết hợp các thành phần quan trọng trong cùng một ứng dụng, bao gồm quản lý truy cập, thu thập hồ sơ ban đầu, hình thành kế hoạch tập khởi đầu, tra cứu nội dung bài tập theo nhóm cơ, hỗ trợ thực hiện buổi tập, duy trì lịch tập, theo dõi các chỉ số cơ thể và ghi nhận dinh dưỡng. Đây là một bài toán có ý nghĩa thực tiễn cao, phù hợp với xu hướng ứng dụng di động thông minh trong lĩnh vực sức khỏe và thể hình.

1.2 Mô tả bài toán

Bài toán đặt ra là xây dựng một ứng dụng di động cho phép người dùng thiết lập mục tiêu tập luyện và sức khỏe, cung cấp kế hoạch tập phù hợp với hồ sơ cá nhân, hỗ trợ truy cập

nội dung bài tập với hướng dẫn động tác cơ bản, ghi nhận tiến độ luyện tập theo thời gian và hỗ trợ theo dõi dinh dưỡng. Hệ thống cần bảo đảm người dùng có thể bắt đầu sử dụng từ những thông tin đầu vào cơ bản, sau đó nhận được một luồng trải nghiệm xuyên suốt từ giai đoạn khởi tạo hồ sơ đến giai đoạn thực hiện, duy trì và đánh giá quá trình tập luyện.

1.2.1 Đầu vào của hệ thống

Đầu vào chính của hệ thống bao gồm:

- thông tin tài khoản và trạng thái truy cập của người dùng;
- dữ liệu hồ sơ ban đầu như mục tiêu tập luyện, chiều cao, cân nặng, cân nặng mục tiêu, lịch tập mong muốn, điều kiện dụng cụ và một số lựa chọn liên quan tới dinh dưỡng;
- yêu cầu tra cứu nội dung bài tập theo nhóm cơ hoặc theo bài tập cụ thể;
- dữ liệu phát sinh trong quá trình sử dụng như buổi tập đã hoàn thành, bữa ăn đã ghi nhận, ảnh quét bữa ăn, ảnh body scan, thông báo nhắc việc và các chỉ số tiến độ.

1.2.2 Đầu ra của hệ thống

Từ các đầu vào trên, hệ thống cần cung cấp các đầu ra tương ứng:

- trạng thái khởi động và điều hướng người dùng đến đúng giai đoạn sử dụng;
- kế hoạch tập luyện khởi đầu và danh sách buổi tập được cá nhân hóa theo hồ sơ người dùng;
- danh sách bài tập, nội dung mô tả, media hướng dẫn, gợi ý mức tập và thông tin hỗ trợ thực hiện động tác;
- kết quả theo dõi buổi tập, tiến độ luyện tập, chuỗi ngày hoạt động và một số số liệu tổng hợp về thể trạng;
- nhật ký dinh dưỡng, kết quả phân tích bữa ăn và một số chỉ số cơ thể phục vụ kiểm soát tăng cơ hoặc giảm mỡ;
- các thông báo phục vụ việc nhắc nhở, duy trì tương tác và hỗ trợ hình thành thói quen sử dụng ứng dụng.

1.2.3 Phạm vi và giả định

Trong phạm vi của đề tài, hệ thống tập trung vào một ứng dụng di động hỗ trợ tập luyện và theo dõi sức khỏe cá nhân trên nền tảng Android. Hệ thống khai thác hạ tầng dịch vụ đám mây cho các chức năng cần đồng bộ và lưu trữ tập trung, đồng thời kết hợp lưu trữ cục bộ để bảo đảm khả năng truy cập nhanh và duy trì trải nghiệm cơ bản khi điều kiện mạng không ổn định. Một số nội dung như thông tin hướng dẫn, danh mục bài tập và mẫu kế hoạch khởi đầu được tổ chức theo hướng có thể cập nhật linh hoạt để thuận lợi cho vận hành.

Đề tài giả định người dùng có thiết bị di động thông minh, có thể truy cập mạng trong các giai đoạn xác thực tài khoản, đồng bộ dữ liệu và nhận thông báo. Khi mạng không khả dụng, hệ thống ưu tiên sử dụng dữ liệu đã lưu cục bộ để duy trì các chức năng tra cứu và theo dõi cơ bản.

1.3 Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu tổng quát của đề tài là xây dựng một ứng dụng di động hỗ trợ người dùng hình thành và duy trì kế hoạch tập gym cá nhân hóa với trải nghiệm sử dụng mạch lạc, trực quan và ổn định. Từ mục tiêu tổng quát đó, đề tài hướng đến các mục tiêu cụ thể sau:

- xây dựng luồng quản lý truy cập và xác định trạng thái khởi động của người dùng;
- xây dựng quy trình thu thập hồ sơ ban đầu để tạo ra kế hoạch tập khởi đầu phù hợp;
- tổ chức nội dung bài tập theo cấu trúc thuận tiện cho việc tra cứu, học đúng động tác và thực hiện theo nhóm cơ;
- hỗ trợ thực hiện buổi tập, ghi nhận kết quả và duy trì lịch tập đều đặn;
- xây dựng các chức năng theo dõi tiến độ, hồ sơ người dùng, số đo cơ thể và một số chỉ số sức khỏe cơ bản;
- hỗ trợ ghi nhận bữa ăn, thành phần dinh dưỡng và dữ liệu thể trạng phục vụ kiểm soát cơ thể;
- tích hợp cơ chế nhắc nhở và duy trì tương tác để tăng khả năng hình thành thói quen;
- áp dụng phương án kiến trúc phù hợp để bảo đảm khả năng mở rộng và bảo trì hệ thống.

1.4 Phạm vi nghiên cứu và triển khai

Đề tài tập trung vào việc phân tích, thiết kế và xây dựng nguyên mẫu chức năng cho một ứng dụng di động hỗ trợ tập luyện cá nhân hóa. Trọng tâm của phạm vi nghiên cứu là các luồng nghiệp vụ chính và cách tổ chức hệ thống ở mức kiến trúc, dữ liệu và tương tác. Các nội dung chính trong phạm vi đề tài bao gồm:

- mô hình hóa luồng truy cập, khởi tạo hồ sơ và hình thành kế hoạch tập ban đầu;
- thiết kế phân hệ nội dung bài tập, buổi tập, theo dõi tiến độ, dinh dưỡng và hồ sơ người dùng;
- tổ chức dữ liệu người dùng, dữ liệu kế hoạch, dữ liệu bài tập và dữ liệu theo dõi;
- đề xuất cách kết hợp lưu trữ cục bộ với dữ liệu đám mây nhằm tăng tính liên tục của trải nghiệm;
- xây dựng nguyên mẫu thể hiện các luồng nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống.

Đề tài không đi sâu vào việc nghiên cứu thuật toán trí tuệ nhân tạo mới hay tối ưu hóa ở mức hạ tầng triển khai. Các thành phần có yếu tố thông minh trong hệ thống chủ yếu được xem như dịch vụ hỗ trợ cho việc phân tích bữa ăn, đánh giá thể trạng và gợi ý tương tác với người dùng. Trọng tâm học thuật của đề tài nằm ở phân tích yêu cầu, đề xuất phương án thiết kế hệ thống, mô hình dữ liệu và đánh giá nguyên mẫu theo các mục tiêu đã đặt ra.

1.5 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

Về mặt thực tiễn, hệ thống Fitty có thể hỗ trợ người dùng phổ thông, đặc biệt là người mới tập gym, tiếp cận việc tập luyện và kiểm soát cơ thể theo cách dễ sử dụng hơn. Việc gom các chức năng quan trọng như hồ sơ ban đầu, kế hoạch tập, thư viện bài tập, lịch buổi tập, theo dõi thể trạng, ghi nhận dinh dưỡng và thông báo trong cùng một ứng dụng giúp giảm thao tác rời rạc, tăng khả năng duy trì thói quen tập luyện. Ngoài ra, cách tiếp cận kết hợp dữ liệu động và lưu trữ cục bộ cũng có giá trị tham khảo cho các bài toán ứng dụng di động cần cá nhân hóa nội dung và tối ưu trải nghiệm trong môi trường mạng không ổn định.

1.6 Cấu trúc của báo cáo

Báo cáo được tổ chức thành bốn chương chính ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo:

- **Chương 1 – Đặt vấn đề:** trình bày bối cảnh, bài toán, mục tiêu, phạm vi và ý nghĩa của đề tài.
- **Chương 2 – Phân tích và thiết kế hệ thống:** mô tả yêu cầu hệ thống, kiến trúc tổng thể, mô hình dữ liệu và cách thiết kế các luồng nghiệp vụ chính ở mức khái quát.
- **Chương 3 – Nền tảng và công nghệ sử dụng:** giới thiệu các nền tảng, công nghệ và định hướng kỹ thuật được lựa chọn để làm cơ sở xây dựng hệ thống.
- **Chương 4 – Cài đặt, kiểm thử và triển khai hệ thống:** trình bày phần hiện thực, thực nghiệm, kiểm thử và các kết quả đạt được của nguyên mẫu.

Với cấu trúc trên, báo cáo đi từ việc xác định bối cảnh và bài toán thực tiễn đến phân tích, thiết kế, lựa chọn nền tảng kỹ thuật, hiện thực và đánh giá một hệ thống ứng dụng di động hỗ trợ tập luyện và theo dõi sức khỏe cá nhân hóa.

Chapter 2

Phân tích và thiết kế hệ thống Fitty

2.1 Phân tích yêu cầu hệ thống

2.1.1 Đối tượng sử dụng

Đối tượng sử dụng chính của hệ thống là người dùng cá nhân có nhu cầu tập luyện và theo dõi sức khỏe trên thiết bị di động. Nhóm này bao gồm người mới bắt đầu cần được hướng dẫn rõ ràng, người dùng muốn duy trì kế hoạch tập đều đặn và người dùng quan tâm tới theo dõi tiến độ theo ngày hoặc theo tuần. Ngoài ra, từ góc nhìn vận hành hệ thống, người phát triển hoặc quản trị nội dung còn đóng vai trò quản lý dữ liệu động trên Firebase như nội dung onboarding, danh mục nhóm cơ, mẫu kế hoạch khởi đầu và các cấu hình hành vi trong ứng dụng.

2.1.2 Yêu cầu chức năng

Từ việc phân tích bài toán và mục tiêu của hệ thống, các yêu cầu chức năng cốt lõi của Fitty được xác định như sau.

Bảng 2.1. Nhóm yêu cầu chức năng chính của hệ thống Fitty

Mã	Nhóm chức năng	Mô tả
F1	Quản lý truy cập	Cho phép người dùng đăng ký, đăng nhập bằng email, đăng nhập Google, dùng thử ở chế độ khách, khôi phục mật khẩu và đăng xuất.
F2	Xác định trạng thái khởi động	Khi mở ứng dụng, hệ thống phải kiểm tra trạng thái đăng nhập và trạng thái onboarding để điều hướng về đúng màn hình ban đầu.
F3	Thu thập hồ sơ ban đầu	Hệ thống phải cho phép người dùng khai báo mục tiêu, thể trạng, lịch tập, thiết bị, thói quen dinh dưỡng và nhắc việc thông qua onboarding.
F4	Sinh kế hoạch tập khởi đầu	Sau onboarding, hệ thống phải tạo nội dung xem trước kế hoạch và hình thành kế hoạch tập khởi đầu cùng lịch buổi tập theo hồ sơ người dùng.
F5	Quản lý nội dung bài tập	Hệ thống phải cho phép người dùng xem danh mục bài tập theo nhóm cơ, tra cứu danh sách bài tập, xem chi tiết và xem video hướng dẫn.
F6	Thực hiện buổi tập	Hệ thống phải hỗ trợ người dùng bắt đầu buổi tập nhanh hoặc buổi tập theo lịch, ghi nhận kết quả bài tập và hoàn thành phiên tập.
F7	Theo dõi tiến độ	Hệ thống phải tổng hợp dữ liệu buổi tập, nhật ký dinh dưỡng, chuỗi ngày hoạt động và thông tin tổng hợp theo ngày để hiển thị tiến độ cho người dùng.
F8	Quản lý hồ sơ	Hệ thống phải hiển thị và cho phép cập nhật hồ sơ cá nhân, ảnh đại diện, chỉ tiêu cơ bản và một số thiết lập người dùng.
F9	Thông báo	Hệ thống phải hỗ trợ thông báo cục bộ cho nhắc việc và thông báo đẩy để tăng tương tác.
F10	Đồng bộ nội dung động	Hệ thống phải đọc cấu hình động từ kho dữ liệu nội dung và đồng bộ dữ liệu mô

2.1.3 Yêu cầu phi chức năng

Ngoài các chức năng nghiệp vụ, hệ thống cần thỏa mãn một số yêu cầu phi chức năng quan trọng. Các yêu cầu này cũng bám theo định hướng chung của ứng dụng Android hiện đại, nơi kiến trúc, dữ liệu cục bộ và tác vụ nền cần được tổ chức thành các lớp có trách nhiệm rõ ràng [1–3].

- **Tính khả dụng:** người dùng có thể tiếp cận các nội dung bài tập chính ngay cả khi mạng không ổn định nhờ dữ liệu cục bộ.
- **Tính nhất quán:** điều hướng ứng dụng phải thống nhất giữa các màn hình trước và sau khi xác thực.
- **Khả năng mở rộng:** kiến trúc phải cho phép bổ sung thêm nguồn dữ liệu, luồng xử lý hoặc phân hệ mới mà không phá vỡ cấu trúc hiện tại.
- **Khả năng bảo trì:** hệ thống cần được tách lớp rõ ràng để thuận tiện khi sửa lỗi và nâng cấp.
- **Hiệu năng:** dữ liệu thường dùng như metadata bài tập và thông tin người dùng cần được truy cập nhanh, hạn chế phụ thuộc tuyệt đối vào mạng.
- **Tính an toàn dữ liệu:** dữ liệu người dùng và phiên đăng nhập phải được quản lý có phạm vi rõ ràng giữa các tài khoản.

2.2 Phân tích các phân hệ chính

2.2.1 Phân hệ truy cập và khởi động

Phân hệ này bao gồm các màn hình Splash, Welcome, Sign In, Sign Up, Forgot Password và logic xác định trạng thái khởi động. Từ góc nhìn nghiệp vụ, đây là điểm vào của toàn bộ hệ thống. Nếu phân hệ này hoạt động sai, người dùng có thể bị điều hướng nhầm sang onboarding hoặc luồng sử dụng chính dù chưa đủ điều kiện.

Ở mức thiết kế, luồng khởi động được tổ chức theo hướng:

- Splash kiểm tra trạng thái ứng dụng;
- nếu chưa đăng nhập thì chuyển sang Welcome hoặc Sign In;

- nếu đã đăng nhập nhưng chưa onboarding xong thì chuyển sang Onboarding;
- nếu đã hoàn tất onboarding thì chuyển sang vùng chức năng chính.

Về mặt thiết kế, phân hệ này cần bảo đảm ba yêu cầu. Thứ nhất, quyết định điều hướng ban đầu phải tập trung tại một cơ chế duy nhất để tránh mâu thuẫn giữa nhiều màn hình. Thứ hai, thông tin về trạng thái phiên đăng nhập và trạng thái khởi tạo hồ sơ phải được đọc nhanh ngay khi mở ứng dụng. Thứ ba, luồng truy cập phải cho phép mở rộng thêm các phương thức đăng nhập hoặc điều kiện khởi động mới mà không làm thay đổi cấu trúc tổng thể.

2.2.2 Phân hệ onboarding và kế hoạch tập khởi đầu

Đây là phân hệ thu thập dữ liệu đầu vào quan trọng nhất để hệ thống cá nhân hóa trải nghiệm. Các câu trả lời onboarding được dùng để:

- xây dựng hồ sơ thể trạng và mục tiêu;
- xác lập các chỉ tiêu theo dõi cơ bản;
- hình thành kế hoạch tập khởi đầu và lịch tập phù hợp;
- tạo nền tảng cho việc hiển thị nội dung phù hợp trong các phân hệ chính.

Từ góc nhìn thiết kế, bài toán ở đây không chỉ là lưu các câu trả lời riêng lẻ mà là chuẩn hóa chúng thành một hồ sơ đầu vào nhất quán. Hồ sơ này cần đủ đơn giản để dễ mở rộng thêm trường thông tin, nhưng cũng phải đủ chặt để trở thành cơ sở cho việc hình thành kế hoạch tập, chỉ tiêu dinh dưỡng và cơ chế nhắc việc. Vì vậy, phân hệ onboarding được xem như lớp đầu vào nghiệp vụ của toàn hệ thống.

2.2.3 Phân hệ nội dung bài tập

Phân hệ này cung cấp danh sách bài tập, phân nhóm theo mục tiêu tra cứu, đồng thời hỗ trợ xem chi tiết và nội dung hướng dẫn trực quan. Điểm đáng chú ý của phân hệ là áp dụng cách tổ chức offline-first để bảo đảm người dùng vẫn có thể truy cập nội dung cốt lõi trong điều kiện mạng thay đổi.

Về mặt thiết kế, đây là phân hệ chịu tác động trực tiếp từ chất lượng kết nối mạng và dung lượng dữ liệu media. Vì vậy, hệ thống cần tách metadata bài tập khỏi các tài nguyên media, đồng thời có cơ chế đồng bộ và bộ nhớ đệm phù hợp. Cách tiếp cận này làm giảm độ trễ khi truy cập lại nội dung đã xem, đồng thời tránh việc toàn bộ trải nghiệm bị phụ thuộc hoàn toàn vào trạng thái mạng tức thời.

2.2.4 Phân hệ buổi tập và lịch tập

Phân hệ này liên quan trực tiếp đến giá trị cốt lõi của ứng dụng. Người dùng có thể bắt đầu buổi tập theo nhu cầu tức thời hoặc theo lịch đã hình thành trước đó. Khi hoàn thành phiên tập, hệ thống không chỉ kết thúc luồng hiện tại mà còn phải cập nhật các dữ liệu liên quan đến kế hoạch tập và tiến độ theo dõi. Vì vậy, đây là một use case liên phân hệ, đòi hỏi cơ chế điều phối nghiệp vụ nhất quán.

Xét theo quan điểm thiết kế, phân hệ buổi tập phải phân biệt rõ ba thực thể: kế hoạch tập ở mức tổng thể, buổi tập theo lịch và phiên tập thực tế mà người dùng đang thực hiện. Cách tách này giúp hệ thống cập nhật trạng thái linh hoạt hơn, ví dụ một buổi tập có thể được dời lịch, bỏ qua hoặc hoàn tất mà không phá vỡ cấu trúc của toàn bộ kế hoạch.

2.2.5 Phân hệ theo dõi và hồ sơ

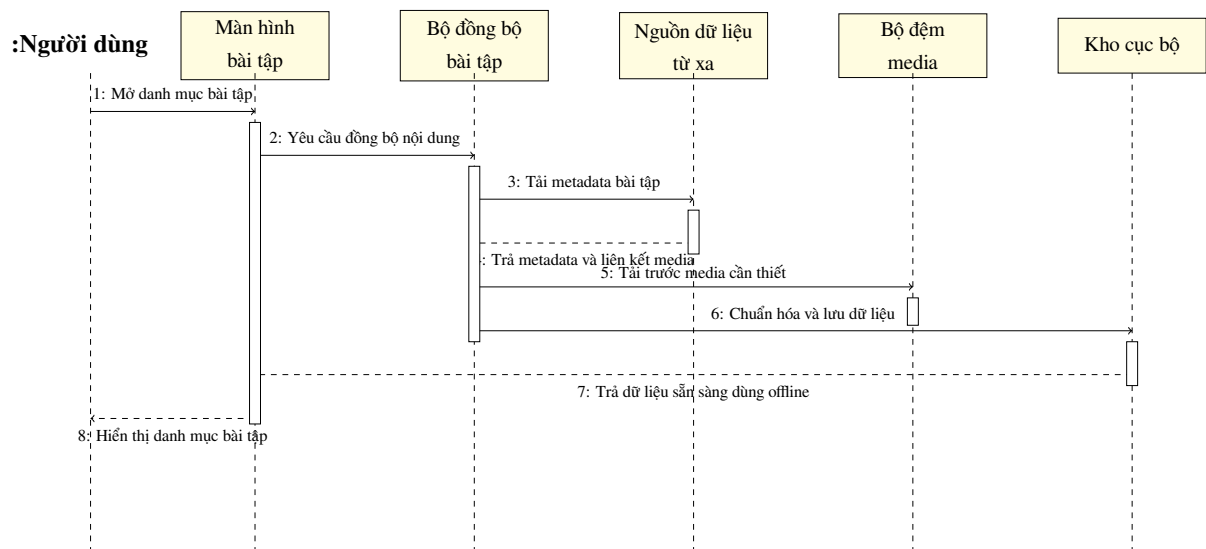
Phân hệ theo dõi và hồ sơ có vai trò hiển thị dữ liệu người dùng dưới dạng dễ hiểu. Các thông tin tổng hợp theo ngày, ghi nhận dinh dưỡng, chỉ số cơ thể và mức độ duy trì thói quen được kết hợp lại để tạo cảm giác tiến bộ theo thời gian. Đây là nơi người dùng đánh giá hiệu quả sử dụng hệ thống sau một giai đoạn tập luyện.

Ở góc độ thiết kế, phân hệ này đóng vai trò lớp phản hồi của hệ thống. Nếu onboarding và buổi tập tạo ra dữ liệu đầu vào và dữ liệu vận hành, thì tracking và hồ sơ là nơi những dữ liệu đó được tổng hợp thành thông tin có ý nghĩa đối với người dùng. Vì vậy, mô hình tổng hợp theo ngày, chuỗi duy trì và các bản ghi tiến độ cần được tổ chức sao cho dễ tính toán, dễ mở rộng và không gây trùng lặp dữ liệu.

2.3 Thiết kế kiến trúc tổng thể

2.3.1 Kiến trúc logic

Kiến trúc logic của hệ thống có thể mô tả như Hình 3.1. Trước khi quan sát hình, cần lưu ý rằng luồng này được dùng để tóm tắt cách ứng dụng đồng bộ metadata bài tập và chuẩn bị media cần thiết cho trải nghiệm ngoại tuyến. Cách tổ chức này phù hợp với định hướng phân lớp của các ứng dụng di động hiện đại, trong đó giao diện, xử lý nghiệp vụ và quản lý dữ liệu cần được tách biệt để dễ mở rộng và bảo trì [1, 4–6].



Hình 2.1. Biểu đồ tuần tự cho luồng đồng bộ bài tập và bộ nhớ đệm media

Biểu đồ trên cho thấy khái quát rằng luồng đồng bộ được tách thành ba bước rõ: lấy metadata, chuẩn bị media và lưu về kho cục bộ. Nhờ cách tổ chức này, danh mục bài tập có thể được khai thác ổn định hơn ngay cả khi trạng thái mạng thay đổi.

2.4 Thiết kế dữ liệu

2.4.1 Mô hình dữ liệu người dùng

Mô hình dữ liệu người dùng là trung tâm của toàn bộ hệ thống. Ở mức khái quát, một thực thể người dùng bao gồm các nhóm thông tin:

- thông tin nhận diện và trạng thái tài khoản;

- thông tin hồ sơ thể trạng và mục tiêu;
- dữ liệu thu thập trong giai đoạn khởi tạo hồ sơ;
- thông tin về kế hoạch tập đang hoạt động;
- các chỉ số thống kê và theo dõi tiến độ;
- các thiết lập cá nhân liên quan tới trải nghiệm sử dụng.

2.4.2 Mô hình dữ liệu kế hoạch tập

Hệ thống sử dụng ba mô hình quan trọng để quản lý kế hoạch tập:

- mô hình kế hoạch tập: biểu diễn kế hoạch đang gắn với người dùng;
- mô hình buổi tập theo lịch: biểu diễn từng buổi tập đã được phân bổ theo thời gian;
- mô hình thành phần bài tập: biểu diễn các bài tập cấu thành một buổi tập cụ thể.

Thiết kế này cho phép phân biệt giữa kế hoạch cấp cao và từng buổi tập cụ thể, đồng thời hỗ trợ cập nhật trạng thái buổi tập độc lập.

2.4.3 Mô hình dữ liệu phiên tập và tracking

Ở phân hệ theo dõi, hệ thống cần mô hình hóa phiên tập đã thực hiện, dữ liệu tổng hợp theo ngày và các thống kê tiến độ. Ngoài dữ liệu tập luyện, phân hệ theo dõi còn sử dụng các nhóm mô hình:

- dữ liệu bữa ăn và thành phần dinh dưỡng;
- dữ liệu đo lường cơ thể;
- dữ liệu ghi nhận hình ảnh hoặc đánh giá thể trạng;
- dữ liệu mục tiêu và tiến độ theo ngày.

Nhờ tách mô hình như vậy, hệ thống có thể mở rộng thêm các kiểu tracking khác mà không làm rối lớp dữ liệu người dùng.

2.4.4 Thiết kế dữ liệu Firebase

Từ yêu cầu nghiệp vụ và cấu trúc dữ liệu của hệ thống, có thể tóm tắt các nhóm collection/document chính như Bảng 3.2.

Bảng 2.2. Thiết kế dữ liệu mức khái quát trên Firebase

Đường dẫn dữ liệu	Vai trò
users/{uid}	Lưu hồ sơ người dùng, trạng thái khởi tạo và các thông tin tổng hợp.
users/{uid}/plan_instances	Lưu các kế hoạch tập của người dùng.
users/{uid}/plan_instances/{planId}/scheduled_workouts	Lưu từng buổi tập theo lịch thuộc một kế hoạch.
users/{uid}/notification_tokens	Lưu thông tin phục vụ thông báo đẩy.
exercises	Lưu dữ liệu mô tả bài tập dùng cho đồng bộ theo mô hình ngoại tuyến ưu tiên.
app_content/*	Lưu nội dung động cho các màn hình và luồng nghiệp vụ tương ứng.
starter_plan_templates/*	Lưu mẫu nội dung để hình thành kế hoạch tập khởi đầu.

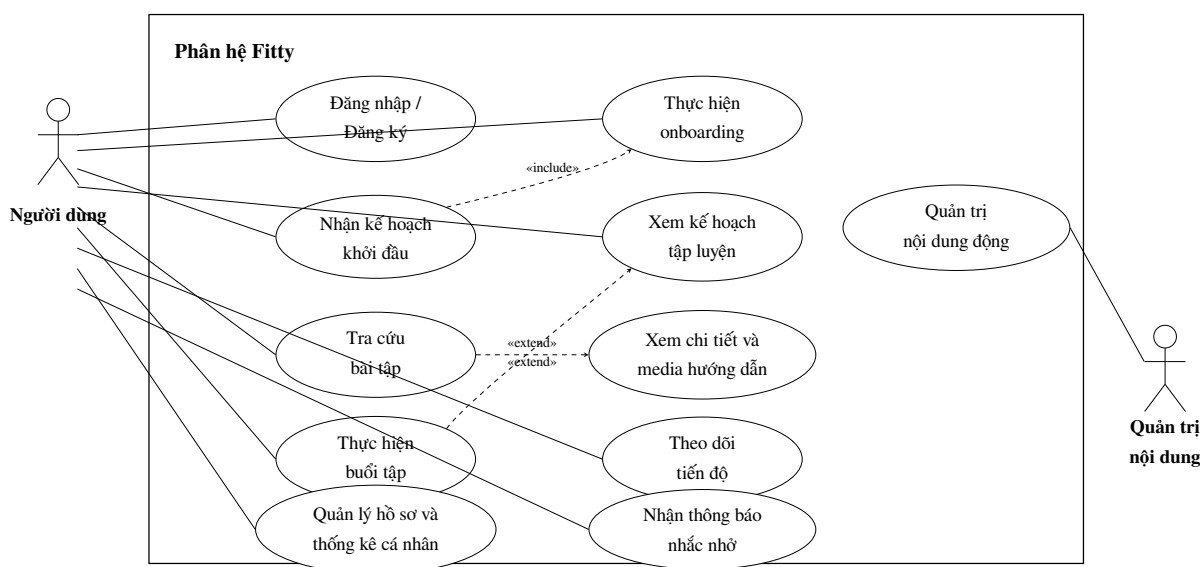
2.4.5 Thiết kế dữ liệu cục bộ

Ở phía thiết bị, Room đóng vai trò kho dữ liệu cục bộ cho những phần cần truy cập nhanh và có khả năng dùng lại khi ngoại tuyến [2]. Trong đó:

- bảng bài tập phục vụ tra cứu nội dung;
- bảng sync state phục vụ chẩn đoán trạng thái đồng bộ;
- bảng history hỗ trợ recently viewed;
- bảng notification và task phục vụ trải nghiệm thường ngày trên thiết bị.

2.4.6 Biểu đồ use case tổng quan

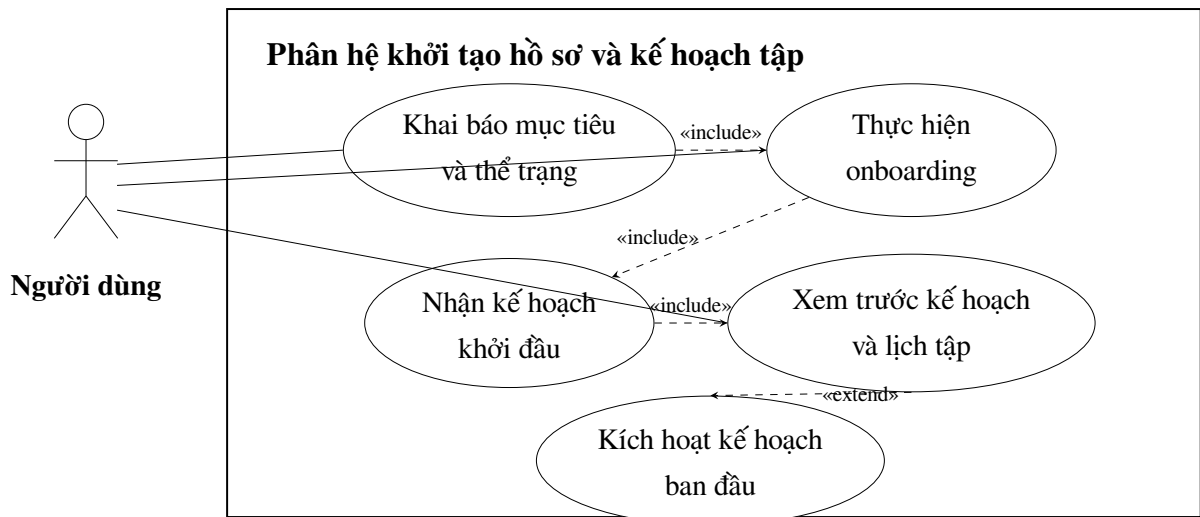
Ngoài phần mô tả yêu cầu bằng bảng, việc thể hiện các tương tác chính giữa tác nhân và hệ thống giúp làm rõ phạm vi nghiệp vụ của Fitty. Trong các biểu đồ use case dưới đây, quan hệ «include» được dùng cho hành vi bắt buộc được tái sử dụng, còn quan hệ «extend» được dùng cho hành vi mở rộng xuất hiện theo ngữ cảnh cụ thể. Hình 3.2 trình bày biểu đồ use case tổng quan, trong đó nhấn mạnh các nhóm chức năng chính dành cho người dùng và nhóm quản trị nội dung.



Hình 2.2. Biểu đồ use case tổng quan của hệ thống Fitty

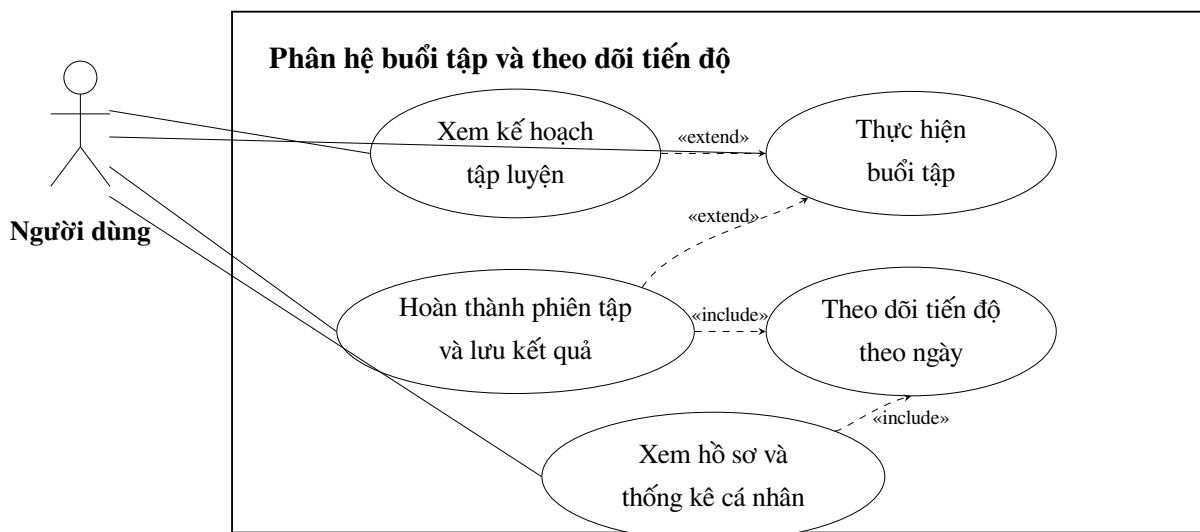
Biểu đồ trên cho thấy người dùng là tác nhân trung tâm của hệ thống, tương tác với các nhóm chức năng từ truy cập, khởi tạo hồ sơ, tra cứu bài tập, thực hiện buổi tập đến theo dõi tiến độ và quản lý hồ sơ. Ở phía còn lại, tác nhân quản trị nội dung chỉ tham gia vào use case quản trị nội dung động, phản ánh đúng ranh giới trách nhiệm giữa nhóm vận hành và người dùng cuối.

Để làm rõ hơn các cụm chức năng trọng tâm, báo cáo tiếp tục tách riêng hai nhóm use case tiêu biểu. Nhóm thứ nhất liên quan tới khởi tạo hồ sơ và hình thành kế hoạch tập. Nhóm thứ hai liên quan tới thực hiện buổi tập và theo dõi tiến độ.



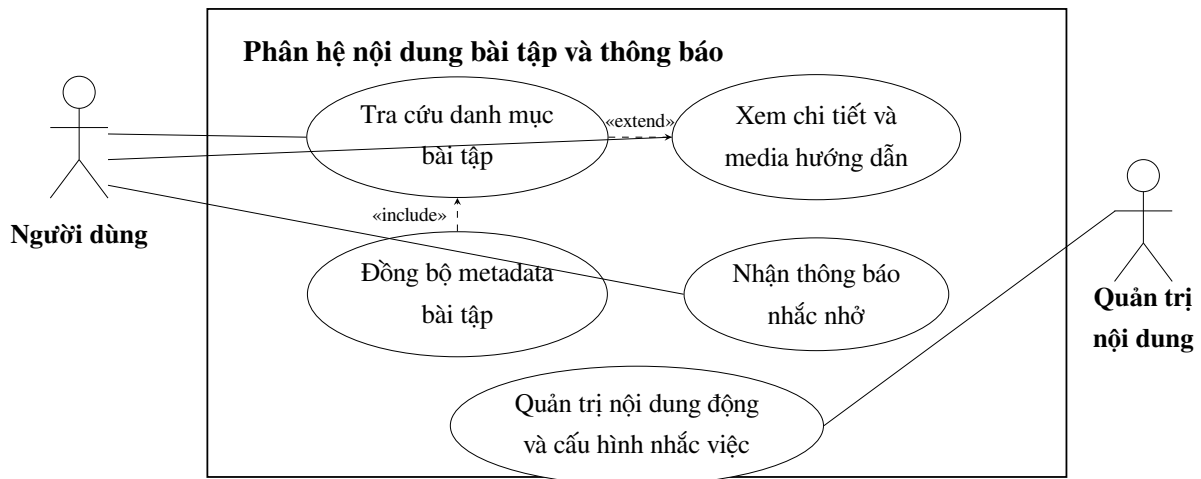
Hình 2.3. Biểu đồ use case cho cụm khởi tạo hồ sơ và kế hoạch tập

Biểu đồ này cho thấy trọng tâm của giai đoạn khởi tạo là chuyển từ dữ liệu đầu vào của người dùng sang một kế hoạch tập khả dụng. Về ngữ nghĩa UML, việc khai báo mục tiêu và thể trạng là hành vi bắt buộc nằm trong use case onboarding, còn kích hoạt kế hoạch là bước mở rộng chỉ diễn ra sau khi người dùng đã xem trước kế hoạch được sinh ra.



Hình 2.4. Biểu đồ use case cho cụm buổi tập và theo dõi tiến độ

Biểu đồ này làm rõ rằng buổi tập không phải là một hành vi tách rời, mà là đầu vào trực tiếp cho hệ thống theo dõi tiến độ và thống kê hồ sơ. Việc hoàn thành phiên tập được mô hình như một nhánh mở rộng của use case buổi tập, trong khi phần theo dõi tiến độ là xử lý bắt buộc để dữ liệu giữa lịch tập, phiên tập và hồ sơ thống kê luôn nhất quán.



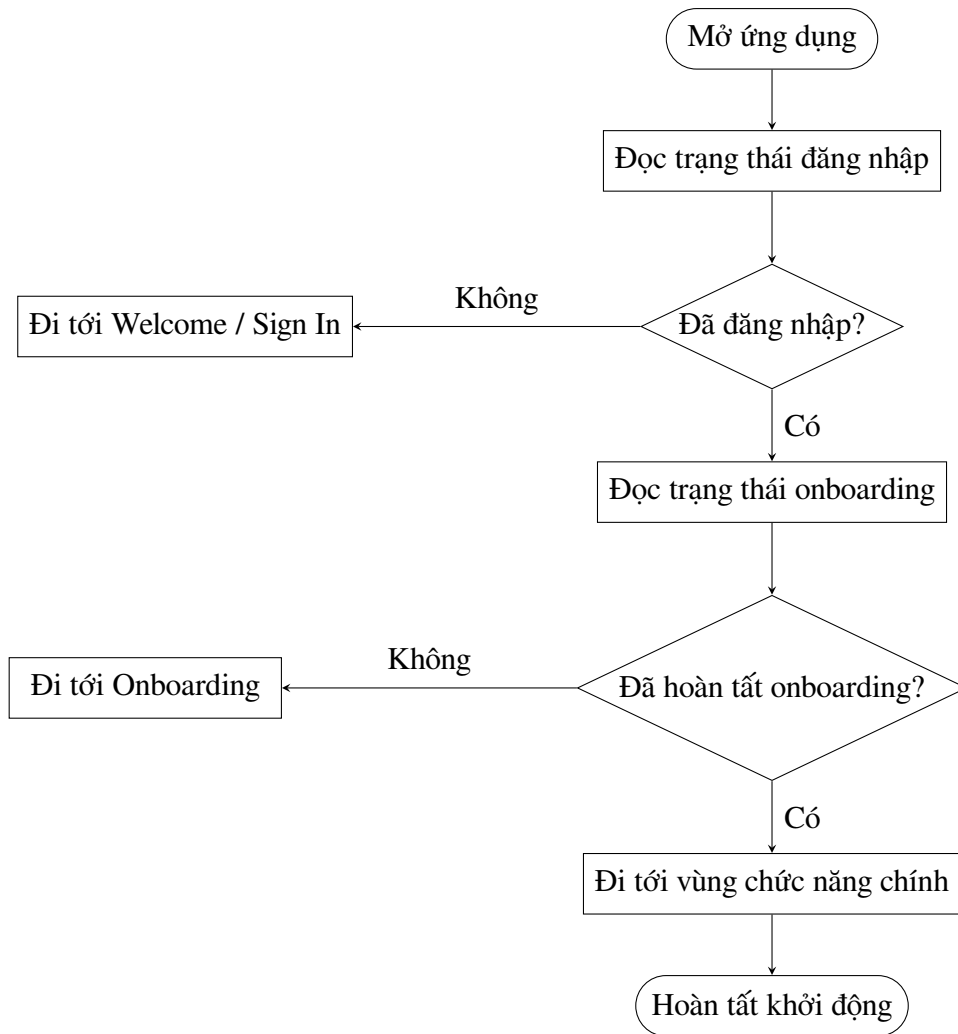
Hình 2.5. Biểu đồ use case cho cụm nội dung bài tập và thông báo

Biểu đồ này nhấn mạnh mối liên hệ giữa nội dung bài tập, dữ liệu đồng bộ và cơ chế thông báo. Về mặt chuẩn hóa use case, quản trị nội dung động được giữ là một mục tiêu độc lập của tác nhân quản trị, còn hành vi xem chi tiết bài tập chỉ là nhánh mở rộng phát sinh khi người dùng đi sâu từ danh mục sang từng bài cụ thể.

2.4.7 Biểu đồ hoạt động tiêu biểu

Để làm rõ hơn cách các phân hệ vận hành ở mức luồng nghiệp vụ, phần này trình bày một số biểu đồ hoạt động tiêu biểu. Các biểu đồ được giữ ở mức khái quát, tập trung vào các quyết định điều hướng và các bước xử lý chính thay vì đi sâu vào cài đặt.

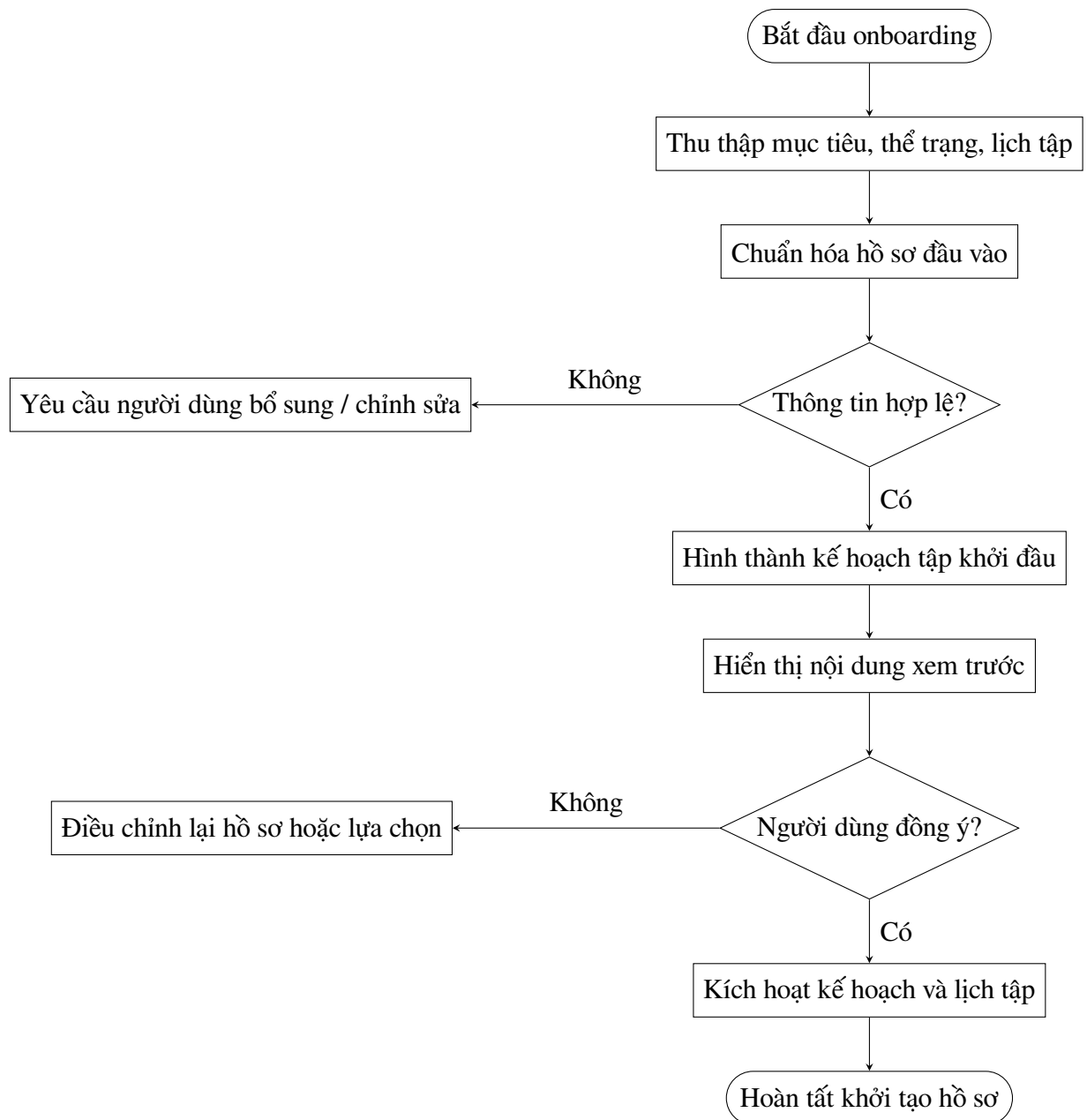
Trước hết, Hình 2.6 mô tả luồng khởi động ứng dụng và cách hệ thống xác định màn hình ban đầu.



Hình 2.6. Biểu đồ hoạt động của luồng khởi động ứng dụng

Biểu đồ này cho thấy điểm mấu chốt của phân hệ truy cập là cơ chế ra quyết định sớm. Toàn bộ ứng dụng chỉ thực sự đi vào luồng chính sau khi hệ thống đã xác định rõ cả hai điều kiện: trạng thái đăng nhập và trạng thái hoàn tất onboarding.

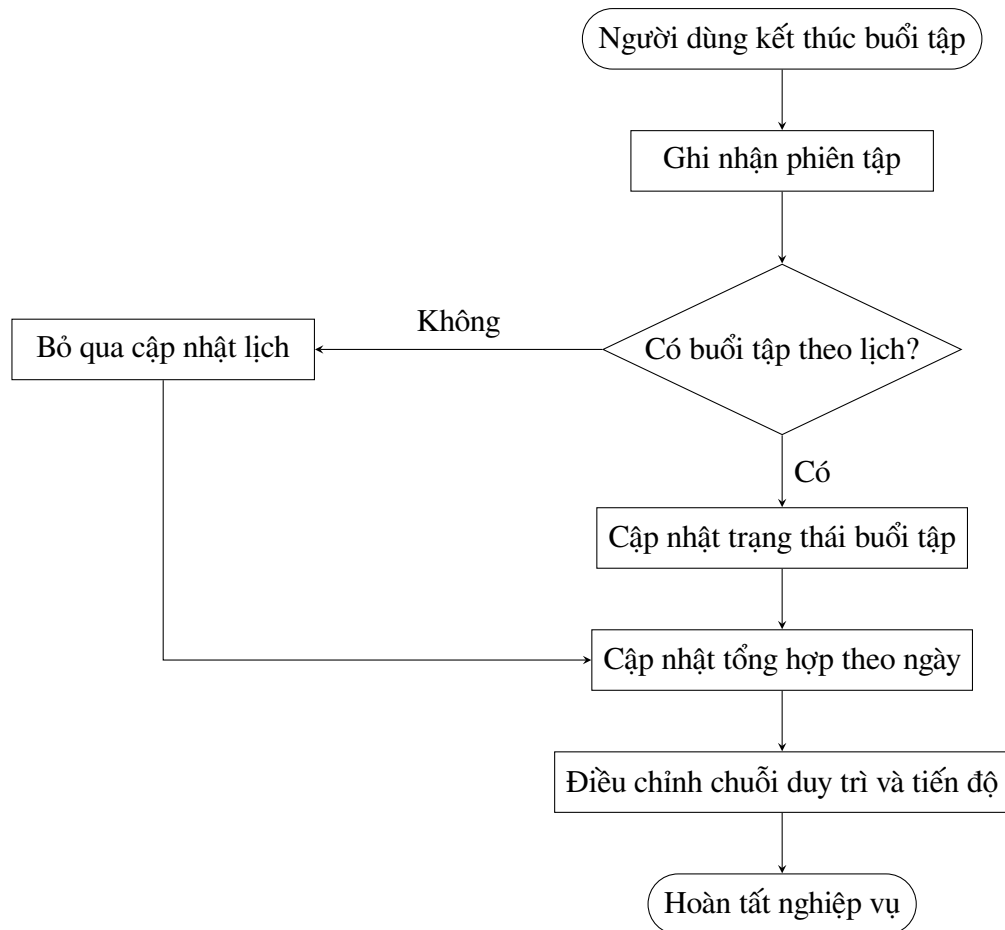
Tiếp theo, Hình 2.7 mô tả luồng onboarding gắn với việc hình thành kế hoạch tập khởi đầu.



Hình 2.7. Biểu đồ hoạt động của luồng onboarding và kế hoạch tập khởi đầu

Biểu đồ trên nhấn mạnh rằng onboarding không chỉ có vai trò thu thập thông tin, mà còn là cơ chế chuyển đổi dữ liệu đầu vào thành kế hoạch tập có thể sử dụng được. Đây là lý do phân hệ này cần được xem như một khâu tiền xử lý nghiệp vụ hơn là một tập hợp màn hình hỏi đáp đơn thuần.

Cuối cùng, Hình 2.8 mô tả luồng hoàn thành buổi tập, một luồng liên kết nhiều nhóm dữ liệu khác nhau trong hệ thống.



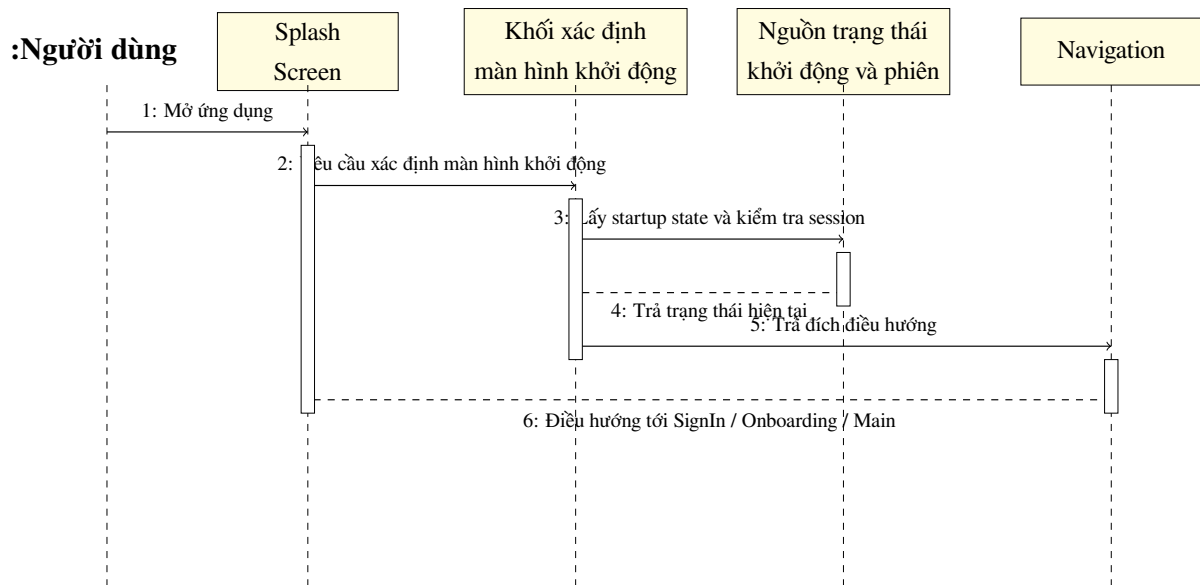
Hình 2.8. Biểu đồ hoạt động của luồng hoàn thành buổi tập

Hình này cho thấy đặc điểm quan trọng của phân hệ buổi tập: một hành động đơn lẻ của người dùng có thể dẫn đến nhiều cập nhật trên các lớp dữ liệu khác nhau. Vì vậy, việc gom luồng này vào một cơ chế điều phối nghiệp vụ riêng là cần thiết để bảo đảm tính nhất quán của dữ liệu.

2.4.8 Biểu đồ tuần tự tiêu biểu

Bên cạnh biểu đồ hoạt động, biểu đồ tuần tự giúp làm rõ sự phối hợp giữa các thành phần ở mức khái quát. Các biểu đồ dưới đây được biểu diễn theo hướng actor–boundary–control–entity để bám sát chuẩn UML hơn và phản ánh rõ ranh giới giữa giao diện, lớp điều phối nghiệp vụ và các nguồn dữ liệu chính.

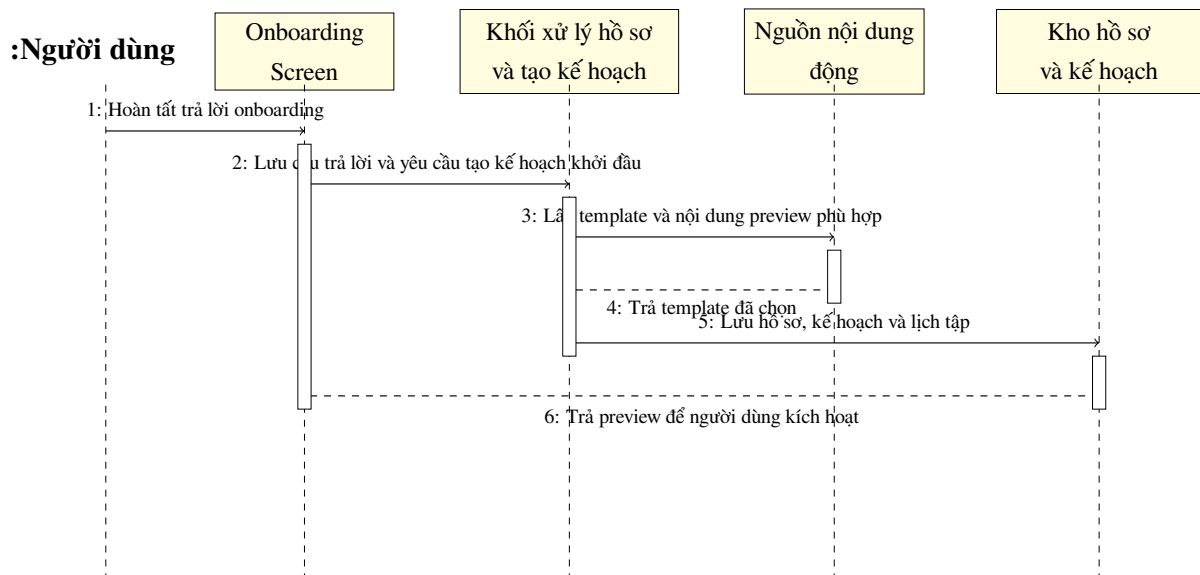
Hình 2.9 mô tả thứ tự xử lý trong luồng xác định màn hình khởi động.



Hình 2.9. Biểu đồ tuần tự của luồng xác định màn hình khởi động

Biểu đồ này phản ánh một nguyên tắc thiết kế quan trọng: logic quyết định điều hướng không nên phân tán ở nhiều màn hình, mà cần được gom về một cơ chế điều phối trung tâm để giảm rủi ro sai khác trạng thái.

Hình 2.10 mô tả luồng từ lúc hoàn tất onboarding đến khi hình thành kế hoạch tập khởi đầu.

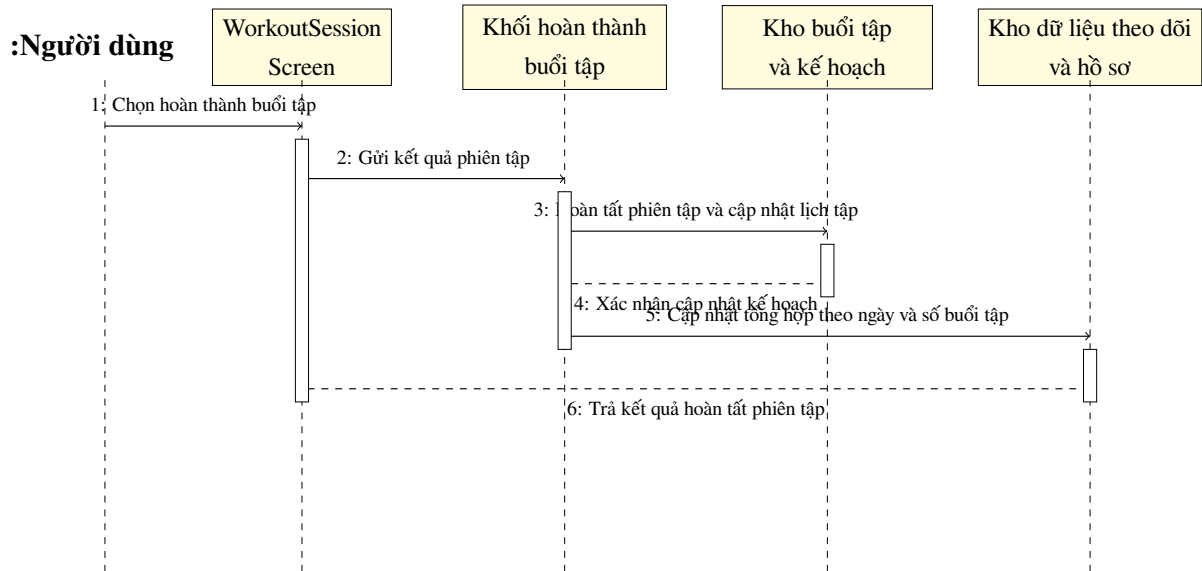


Hình 2.10. Biểu đồ tuần tự của luồng hình thành kế hoạch tập khởi đầu

Qua biểu đồ này có thể thấy rõ rằng kế hoạch tập khởi đầu được sinh ra từ sự kết hợp

giữa hồ sơ người dùng và các mẫu nội dung động, thay vì được cố định cứng trong giao diện. Cách tổ chức đó giúp hệ thống dễ bảo trì và dễ điều chỉnh khi thay đổi chiến lược nội dung.

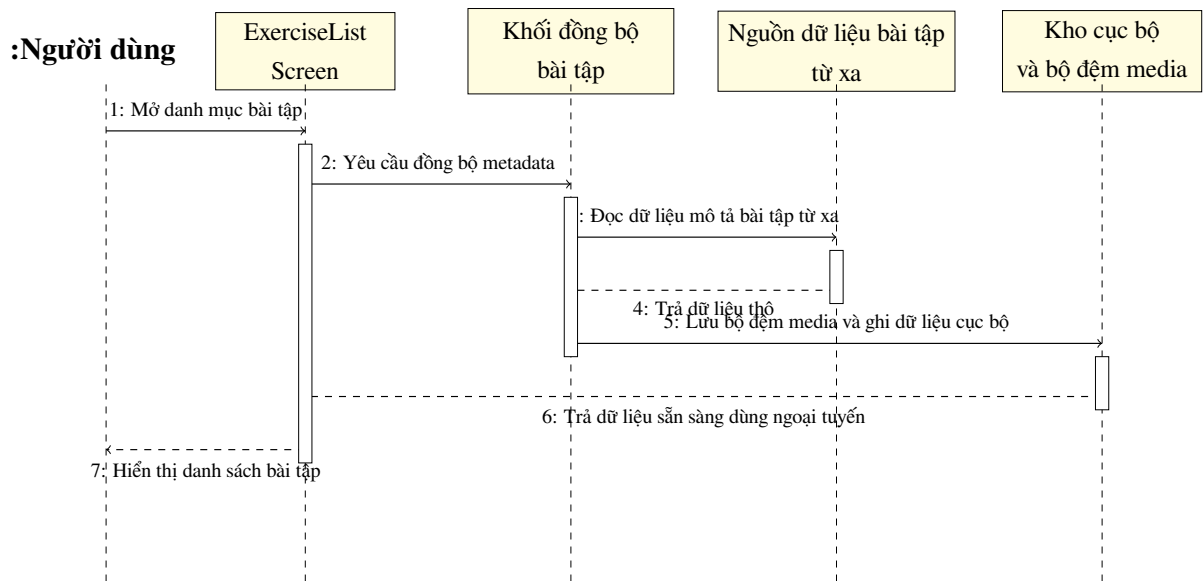
Hình 2.11 mô tả luồng phối hợp khi người dùng hoàn thành một buổi tập.



Hình 2.11. Biểu đồ tuần tự của luồng hoàn thành buổi tập

Biểu đồ trên cho thấy việc hoàn thành buổi tập là một nghiệp vụ tổng hợp, vì nó tác động đồng thời đến kế hoạch tập và dữ liệu theo dõi. Điều này củng cố yêu cầu phải có một lớp điều phối nghiệp vụ rõ ràng giữa giao diện và dữ liệu.

Hình 2.12 mô tả thêm một luồng kỹ thuật quan trọng là đồng bộ metadata bài tập và chuẩn bị dữ liệu ngoại tuyến.



Hình 2.12. Biểu đồ tuần tự của luồng đồng bộ bài tập và dữ liệu ngoại tuyến

Biểu đồ này bổ sung góc nhìn về phần hạ tầng dữ liệu của hệ thống. Khác với các luồng thuần nghiệp vụ, luồng đồng bộ bài tập cho thấy vai trò của cơ chế trung gian trong việc lấy dữ liệu từ xa, chuẩn hóa và lưu lại để phục vụ truy cập ổn định trên thiết bị.

2.5 Thiết kế cho một số cơ chế trọng tâm

2.5.1 Hình thành kế hoạch tập khởi đầu

Từ hồ sơ chuẩn hóa của người dùng, hệ thống:

1. chọn mẫu kế hoạch phù hợp;
2. ánh xạ thông tin hồ sơ vào mẫu nội dung;
3. hình thành kế hoạch tập cho người dùng;
4. tạo lịch tập tương ứng với các ngày tập;
5. xây dựng nội dung xem trước trước khi kích hoạt kế hoạch.

Giải pháp này có ưu điểm là phần hình thành kế hoạch được cô lập tương đối tốt và có thể thay đổi theo nội dung động, thay vì phụ thuộc trực tiếp vào giao diện.

2.5.2 Đồng bộ bài tập

Cơ chế đồng bộ bài tập được thiết kế với các bước:

1. kiểm tra điều kiện đồng bộ;
2. ghi nhận trạng thái đang đồng bộ;
3. lấy dữ liệu bài tập từ nguồn từ xa;
4. kiểm tra và chuẩn hóa dữ liệu;
5. hợp nhất dữ liệu hợp lệ với dữ liệu cục bộ hiện có;
6. lưu tạm media xem trước nếu cần thiết;
7. cập nhật kho dữ liệu cục bộ và trạng thái đồng bộ cuối cùng.

Thiết kế này có lợi thế là giao diện có thể phản ánh trạng thái dữ liệu một cách rõ ràng, chẳng hạn như đã đồng bộ thành công, đang dùng dữ liệu cục bộ hoặc cần đồng bộ lại.

2.5.3 Hoàn thành buổi tập

Use case hoàn thành buổi tập là ví dụ điển hình của xử lý giao dịch nghiệp vụ ở mức ứng dụng. Trình tự thiết kế được giữ theo thứ tự:

1. kết thúc phiên tập hiện tại;
2. cập nhật trạng thái của buổi tập theo lịch nếu có;
3. cập nhật dữ liệu tổng hợp tiến độ trong ngày;
4. điều chỉnh các chỉ số thống kê liên quan.

Việc gom luồng này vào một cơ chế điều phối riêng giúp tránh việc phân tán logic nghiệp vụ ở nhiều thành phần giao diện khác nhau.

2.6 Tổng kết chương

Chương này đã trình bày việc phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống Fitty trên các góc độ chính: yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, kiến trúc tổng thể, biểu đồ use case, biểu đồ tuần tự và thiết kế dữ liệu. Trọng tâm của chương là làm rõ cách hệ thống giải quyết bài toán ở mức kiến trúc và mô hình, trong đó nổi bật là cách tổ chức dữ liệu cho hồ sơ và kế hoạch tập, mô hình ngoại tuyến ưu tiên cho nội dung bài tập, cơ chế hình thành kế hoạch tập khởi đầu và cách điều phối các luồng nghiệp vụ chính. Trên cơ sở thiết kế đó, chương tiếp theo sẽ trình bày phần cài đặt, thực nghiệm, kiểm thử và đánh giá kết quả của hệ thống.

Chapter 3

Phân tích và thiết kế hệ thống Fitty

3.1 Phân tích yêu cầu hệ thống

3.1.1 Đối tượng sử dụng

Đối tượng sử dụng chính của hệ thống là người dùng cá nhân có nhu cầu tập luyện và theo dõi sức khỏe trên thiết bị di động. Nhóm này bao gồm người mới bắt đầu cần được hướng dẫn rõ ràng, người dùng muốn duy trì kế hoạch tập đều đặn, người dùng quan tâm tới kiểm soát cân nặng, tỷ lệ mỡ và chế độ dinh dưỡng, cũng như người dùng muốn theo dõi tiến độ theo ngày hoặc theo tuần. Ngoài ra, từ góc nhìn vận hành hệ thống, người phát triển hoặc quản trị nội dung còn đóng vai trò quản lý dữ liệu động trên Firebase như nội dung onboarding, danh mục nhóm cơ, mẫu kế hoạch khởi đầu và các cấu hình hành vi trong ứng dụng.

3.1.2 Yêu cầu chức năng

Từ việc phân tích bài toán và mục tiêu của hệ thống, các yêu cầu chức năng cốt lõi của Fitty được xác định như sau.

Bảng 3.1. Nhóm yêu cầu chức năng chính của hệ thống Fitty

Mã	Nhóm chức năng	Mô tả
F1	Quản lý truy cập	Cho phép người dùng đăng ký, đăng nhập bằng email, đăng nhập Google, dùng thử ở chế độ khách, khôi phục mật khẩu và đăng xuất.
F2	Xác định trạng thái khởi động	Khi mở ứng dụng, hệ thống phải kiểm tra trạng thái đăng nhập và trạng thái onboarding để điều hướng về đúng màn hình ban đầu.
F3	Thu thập hồ sơ ban đầu	Hệ thống phải cho phép người dùng khai báo mục tiêu, thể trạng, lịch tập, thiết bị, thói quen dinh dưỡng và nhắc việc thông qua onboarding.
F4	Sinh kế hoạch tập khởi đầu	Sau onboarding, hệ thống phải tạo nội dung xem trước kế hoạch và hình thành kế hoạch tập khởi đầu cùng lịch buổi tập theo hồ sơ người dùng.
F5	Quản lý nội dung bài tập	Hệ thống phải cho phép người dùng xem danh mục bài tập theo nhóm cơ, tra cứu danh sách bài tập, xem chi tiết, xem video hướng dẫn và đọc các bước thực hiện.
F6	Thực hiện buổi tập	Hệ thống phải hỗ trợ người dùng bắt đầu buổi tập nhanh hoặc buổi tập theo lịch, ghi nhận kết quả bài tập và hoàn thành phiên tập.
F7	Theo dõi tiến độ	Hệ thống phải tổng hợp dữ liệu buổi tập, nhật ký dinh dưỡng, chuỗi ngày hoạt động, số đo cơ thể và thông tin tổng hợp theo ngày để hiển thị tiến độ cho người dùng.
F8	Quản lý hồ sơ	Hệ thống phải hiển thị và cho phép cập nhật hồ sơ cá nhân, ảnh đại diện, chỉ tiêu cơ bản và một số thiết lập người dùng.
F9	Thông báo	Hệ thống phải hỗ trợ thông báo cục bộ cho nhắc việc và thông báo đẩy để tăng tương tác.

3.1.3 Yêu cầu phi chức năng

Ngoài các chức năng nghiệp vụ, hệ thống cần thỏa mãn một số yêu cầu phi chức năng quan trọng. Các yêu cầu này cũng bám theo định hướng chung của ứng dụng Android hiện đại, nơi kiến trúc, dữ liệu cục bộ và tác vụ nền cần được tổ chức thành các lớp có trách nhiệm rõ ràng [1–3].

- **Tính khả dụng:** người dùng có thể tiếp cận các nội dung bài tập chính ngay cả khi mạng không ổn định nhờ dữ liệu cục bộ.
- **Tính nhất quán:** điều hướng ứng dụng phải thống nhất giữa các màn hình trước và sau khi xác thực.
- **Khả năng mở rộng:** kiến trúc phải cho phép bổ sung thêm nguồn dữ liệu, luồng xử lý hoặc phân hệ mới mà không phá vỡ cấu trúc hiện tại.
- **Khả năng bảo trì:** hệ thống cần được tách lớp rõ ràng để thuận tiện khi sửa lỗi và nâng cấp.
- **Hiệu năng:** dữ liệu thường dùng như metadata bài tập và thông tin người dùng cần được truy cập nhanh, hạn chế phụ thuộc tuyệt đối vào mạng.
- **Tính an toàn dữ liệu:** dữ liệu người dùng và phiên đăng nhập phải được quản lý có phạm vi rõ ràng giữa các tài khoản.
- **Tính riêng tư:** các ảnh bữa ăn, ảnh body scan và chỉ số cơ thể của người dùng cần được lưu trữ và truy cập theo đúng phạm vi tài khoản.

3.2 Phân tích các phân hệ chính

3.2.1 Phân hệ truy cập và khởi động

Phân hệ này bao gồm các màn hình Splash, Welcome, Sign In, Sign Up, Forgot Password và logic xác định trạng thái khởi động. Từ góc nhìn nghiệp vụ, đây là điểm vào của toàn bộ hệ thống. Nếu phân hệ này hoạt động sai, người dùng có thể bị điều hướng nhầm sang onboarding hoặc luồng sử dụng chính dù chưa đủ điều kiện.

Ở mức thiết kế, luồng khởi động được tổ chức theo hướng:

- Splash kiểm tra trạng thái ứng dụng;
- nếu chưa đăng nhập thì chuyển sang Welcome hoặc Sign In;
- nếu đã đăng nhập nhưng chưa onboarding xong thì chuyển sang Onboarding;
- nếu đã hoàn tất onboarding thì chuyển sang vùng chức năng chính.

Về mặt thiết kế, phân hệ này cần bảo đảm ba yêu cầu. Thứ nhất, quyết định điều hướng ban đầu phải tập trung tại một cơ chế duy nhất để tránh mâu thuẫn giữa nhiều màn hình. Thứ hai, thông tin về trạng thái phiên đăng nhập và trạng thái khởi tạo hồ sơ phải được đọc nhanh ngay khi mở ứng dụng. Thứ ba, luồng truy cập phải cho phép mở rộng thêm các phương thức đăng nhập hoặc điều kiện khởi động mới mà không làm thay đổi cấu trúc tổng thể.

3.2.2 Phân hệ onboarding và kế hoạch tập khởi đầu

Đây là phân hệ thu thập dữ liệu đầu vào quan trọng nhất để hệ thống cá nhân hóa trải nghiệm. Các câu trả lời onboarding được dùng để:

- xây dựng hồ sơ thể trạng và mục tiêu;
- xác lập các chỉ tiêu theo dõi cơ bản về luyện tập, cân nặng và dinh dưỡng;
- hình thành kế hoạch tập khởi đầu và lịch tập phù hợp;
- tạo nền tảng cho việc hiển thị nội dung phù hợp trong các phân hệ chính.

Từ góc nhìn thiết kế, bài toán ở đây không chỉ là lưu các câu trả lời riêng lẻ mà là chuẩn hóa chúng thành một hồ sơ đầu vào nhất quán. Hồ sơ này cần đủ đơn giản để dễ mở rộng thêm trường thông tin, nhưng cũng phải đủ chặt để trở thành cơ sở cho việc hình thành kế hoạch tập, chỉ tiêu dinh dưỡng và cơ chế nhắc việc. Vì vậy, phân hệ onboarding được xem như lớp lớp đầu vào nghiệp vụ của toàn hệ thống.

3.2.3 Phân hệ nội dung bài tập

Phân hệ này cung cấp danh sách bài tập, phân nhóm theo mục tiêu tra cứu, đồng thời hỗ trợ xem chi tiết, nội dung hướng dẫn trực quan, bước thực hiện, lỗi sai thường gặp và

media minh họa. Điểm đáng chú ý của phân hệ là áp dụng cách tổ chức offline-first để bảo đảm người dùng vẫn có thể truy cập nội dung cốt lõi trong điều kiện mạng thay đổi.

Về mặt thiết kế, đây là phân hệ chịu tác động trực tiếp từ chất lượng kết nối mạng và dung lượng dữ liệu media. Vì vậy, hệ thống cần tách metadata bài tập khỏi các tài nguyên media, đồng thời có cơ chế đồng bộ và bộ nhớ đệm phù hợp. Cách tiếp cận này làm giảm độ trễ khi truy cập lại nội dung đã xem, đồng thời tránh việc toàn bộ trải nghiệm bị phụ thuộc hoàn toàn vào trạng thái mạng tức thời.

3.2.4 Phân hệ buổi tập và lịch tập

Phân hệ này liên quan trực tiếp đến giá trị cốt lõi của ứng dụng. Người dùng có thể bắt đầu buổi tập theo nhu cầu tức thời hoặc theo lịch đã hình thành trước đó. Khi hoàn thành phiên tập, hệ thống không chỉ kết thúc luồng hiện tại mà còn phải cập nhật các dữ liệu liên quan đến kế hoạch tập và tiến độ theo dõi. Vì vậy, đây là một use case liên phân hệ, đòi hỏi cơ chế điều phối nghiệp vụ nhất quán.

Xét theo quan điểm thiết kế, phân hệ buổi tập phải phân biệt rõ ba thực thể: kế hoạch tập ở mức tổng thể, buổi tập theo lịch và phiên tập thực tế mà người dùng đang thực hiện. Cách tách này giúp hệ thống cập nhật trạng thái linh hoạt hơn, ví dụ một buổi tập có thể được dời lịch, bỏ qua hoặc hoàn tất mà không phá vỡ cấu trúc của toàn bộ kế hoạch.

3.2.5 Phân hệ theo dõi, dinh dưỡng và hồ sơ

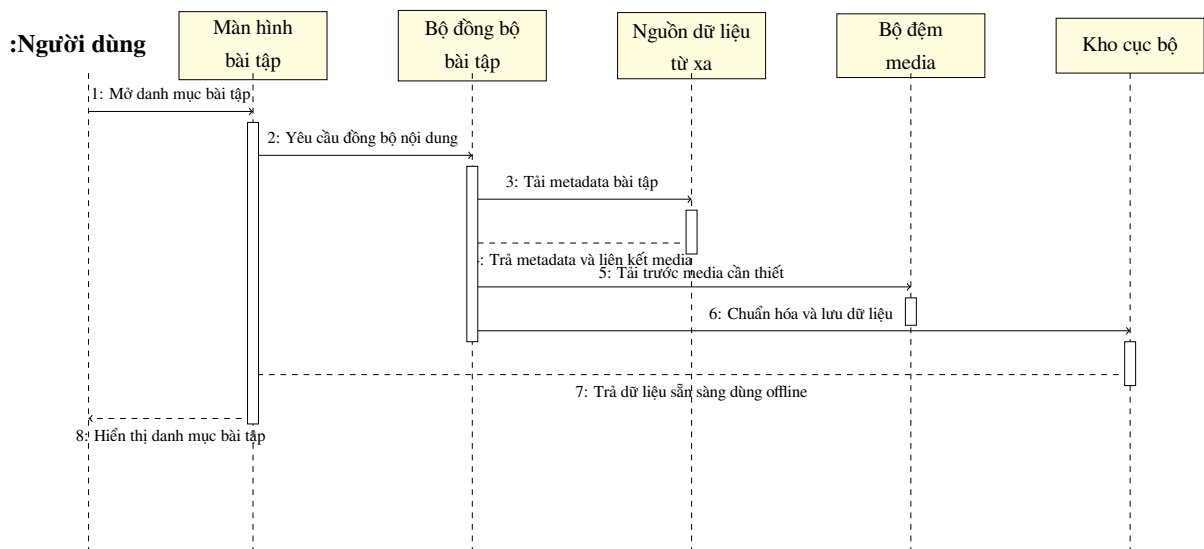
Phân hệ theo dõi và hồ sơ có vai trò hiển thị dữ liệu người dùng dưới dạng dễ hiểu. Các thông tin tổng hợp theo ngày, ghi nhận dinh dưỡng, chỉ số cơ thể, dữ liệu body scan và mức độ duy trì thói quen được kết hợp lại để tạo cảm giác tiến bộ theo thời gian. Đây là nơi người dùng đánh giá hiệu quả sử dụng hệ thống sau một giai đoạn tập luyện.

Ở góc độ thiết kế, phân hệ này đóng vai trò lớp phản hồi của hệ thống. Nếu onboarding và buổi tập tạo ra dữ liệu đầu vào và dữ liệu vận hành, thì tracking và hồ sơ là nơi những dữ liệu đó được tổng hợp thành thông tin có ý nghĩa đối với người dùng. Vì vậy, mô hình tổng hợp theo ngày, chuỗi duy trì, nhật ký bữa ăn, bản ghi số đo cơ thể và lịch sử body scan cần được tổ chức sao cho dễ tính toán, dễ mở rộng và không gây trùng lặp dữ liệu.

3.3 Thiết kế kiến trúc tổng thể

3.3.1 Kiến trúc logic

Kiến trúc logic của hệ thống có thể mô tả như Hình 3.1. Trước khi quan sát hình, cần lưu ý rằng luồng này được dùng để tóm tắt cách ứng dụng đồng bộ metadata bài tập và chuẩn bị media cần thiết cho trải nghiệm ngoại tuyến. Cách tổ chức này phù hợp với định hướng phân lớp của các ứng dụng di động hiện đại, trong đó giao diện, xử lý nghiệp vụ và quản lý dữ liệu cần được tách biệt để dễ mở rộng và bảo trì [1, 4–6].



Hình 3.1. Biểu đồ tuần tự cho luồng đồng bộ bài tập và bộ nhớ đệm media

Biểu đồ trên cho thấy khái quát rằng luồng đồng bộ được tách thành ba bước rõ: lấy metadata, chuẩn bị media và lưu về kho cục bộ. Nhờ cách tổ chức này, danh mục bài tập có thể được khai thác ổn định hơn ngay cả khi trạng thái mạng thay đổi.

3.4 Thiết kế dữ liệu

3.4.1 Mô hình dữ liệu người dùng

Mô hình dữ liệu người dùng là trung tâm của toàn bộ hệ thống. Ở mức khái quát, một thực thể người dùng bao gồm các nhóm thông tin:

- thông tin nhận diện và trạng thái tài khoản;

- thông tin hồ sơ thể trạng và mục tiêu;
- dữ liệu thu thập trong giai đoạn khởi tạo hồ sơ;
- thông tin về kế hoạch tập đang hoạt động;
- các chỉ số thống kê và theo dõi tiến độ;
- các thiết lập cá nhân liên quan tới trải nghiệm sử dụng.

3.4.2 Mô hình dữ liệu kế hoạch tập

Hệ thống sử dụng ba mô hình quan trọng để quản lý kế hoạch tập:

- mô hình kế hoạch tập: biểu diễn kế hoạch đang gắn với người dùng;
- mô hình buổi tập theo lịch: biểu diễn từng buổi tập đã được phân bổ theo thời gian;
- mô hình thành phần bài tập: biểu diễn các bài tập cấu thành một buổi tập cụ thể.

Thiết kế này cho phép phân biệt giữa kế hoạch cấp cao và từng buổi tập cụ thể, đồng thời hỗ trợ cập nhật trạng thái buổi tập độc lập.

3.4.3 Mô hình dữ liệu phiên tập và tracking

Ở phân hệ theo dõi, hệ thống cần mô hình hóa phiên tập đã thực hiện, dữ liệu tổng hợp theo ngày và các thống kê tiến độ. Ngoài dữ liệu tập luyện, phân hệ theo dõi còn sử dụng các nhóm mô hình:

- dữ liệu bữa ăn và thành phần dinh dưỡng;
- dữ liệu đo lường cơ thể;
- dữ liệu ghi nhận hình ảnh hoặc đánh giá thể trạng;
- dữ liệu mục tiêu và tiến độ theo ngày.

Nhờ tách mô hình như vậy, hệ thống có thể mở rộng thêm các kiểu tracking khác mà không làm rối lớp dữ liệu người dùng.

3.4.4 Thiết kế dữ liệu Firebase

Từ yêu cầu nghiệp vụ và cấu trúc dữ liệu của hệ thống, có thể tóm tắt các nhóm collection/document chính như Bảng 3.2.

Bảng 3.2. Thiết kế dữ liệu mức khái quát trên Firebase

Đường dẫn dữ liệu	Vai trò
users/{uid}	Lưu hồ sơ người dùng, trạng thái khởi tạo và các thông tin tổng hợp.
users/{uid}/plan_instances	Lưu các kế hoạch tập của người dùng.
users/{uid}/plan_instances/{planId}/scheduled_workouts	Lưu từng buổi tập theo lịch thuộc một kế hoạch.
users/{uid}/meal_logs	Lưu nhật ký bữa ăn, tổng năng lượng và các thành phần dinh dưỡng.
users/{uid}/meal_scan_history	Lưu lịch sử ảnh bữa ăn và kết quả phân tích.
users/{uid}/body_scans	Lưu dữ liệu body scan, ảnh chụp và các chỉ số thể trạng ước lượng.
users/{uid}/body_measurements	Lưu dữ liệu đo cơ thể theo thời gian như cân nặng, tỷ lệ mỡ, vòng eo hoặc vòng ngực.
users/{uid}/daily_summaries	Lưu dữ liệu tổng hợp theo ngày phục vụ dashboard theo dõi tiến độ.
users/{uid}/notification_tokens	Lưu thông tin phục vụ thông báo đẩy.
exercises	Lưu dữ liệu mô tả bài tập dùng cho đồng bộ theo mô hình ngoại tuyến ưu tiên.
app_content/*	Lưu nội dung động cho các màn hình và luồng nghiệp vụ tương ứng.
starter_plan_templates/*	Lưu mẫu nội dung để hình thành kế hoạch tập khởi đầu.

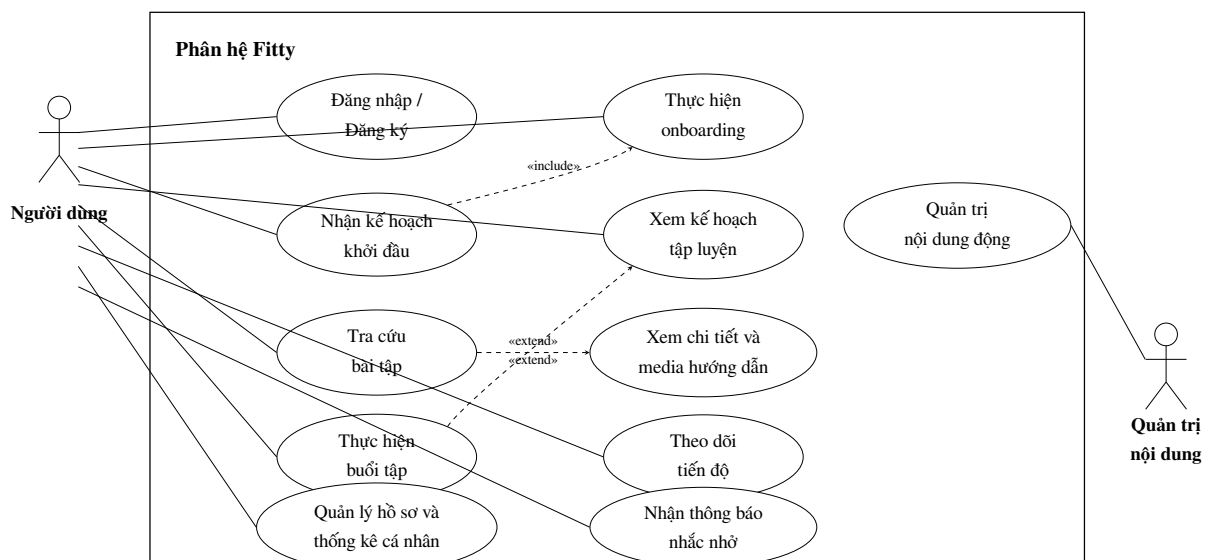
3.4.5 Thiết kế dữ liệu cục bộ

Ở phía thiết bị, Room đóng vai trò kho dữ liệu cục bộ cho những phần cần truy cập nhanh và có khả năng dừng lại khi ngoại tuyến [2]. Trong đó:

- bảng bài tập phục vụ tra cứu nội dung;
- bảng sync state phục vụ chẩn đoán trạng thái đồng bộ;
- bảng history hỗ trợ recently viewed;
- bảng notification và task phục vụ trải nghiệm thường ngày trên thiết bị.

3.4.6 Biểu đồ use case tổng quan

Ngoài phần mô tả yêu cầu bằng bảng, việc thể hiện các tương tác chính giữa tác nhân và hệ thống giúp làm rõ phạm vi nghiệp vụ của Fitty. Trong các biểu đồ use case dưới đây, quan hệ «include» được dùng cho hành vi bắt buộc được tái sử dụng, còn quan hệ «extend» được dùng cho hành vi mở rộng xuất hiện theo ngữ cảnh cụ thể. Hình 3.2 trình bày biểu đồ use case tổng quan, trong đó nhấn mạnh các nhóm chức năng chính dành cho người dùng và nhóm quản trị nội dung.

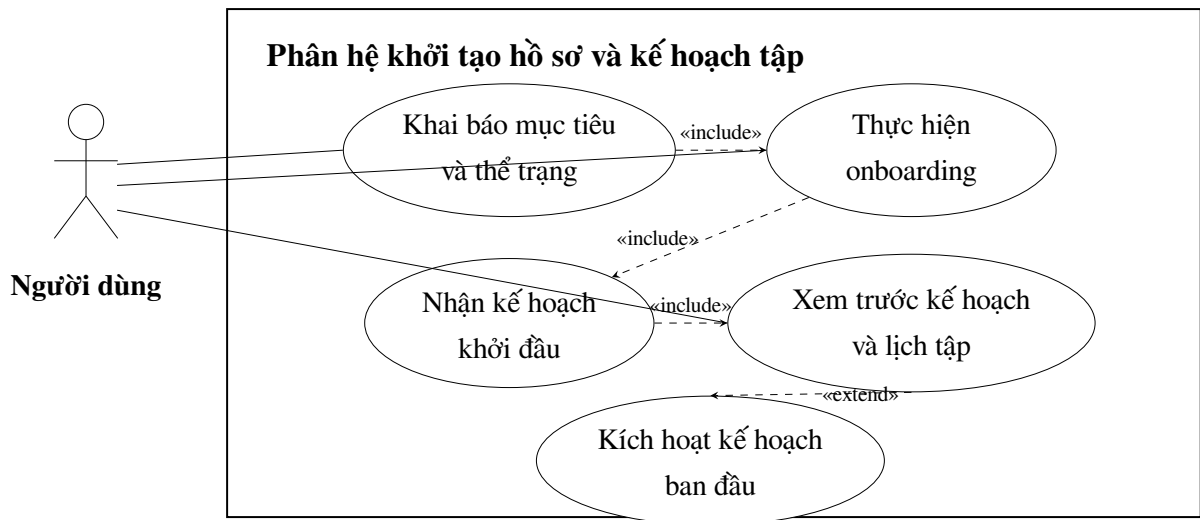


Hình 3.2. Biểu đồ use case tổng quan của hệ thống Fitty

Biểu đồ trên cho thấy người dùng là tác nhân trung tâm của hệ thống, tương tác với các nhóm chức năng từ truy cập, khởi tạo hồ sơ, tra cứu bài tập, thực hiện buổi tập đến theo

dõi tiến độ và quản lý hồ sơ. Ở phía còn lại, tác nhân quản trị nội dung chỉ tham gia vào use case quản trị nội dung động, phản ánh đúng ranh giới trách nhiệm giữa nhóm vận hành và người dùng cuối.

Để làm rõ hơn các cụm chức năng trọng tâm, báo cáo tiếp tục tách riêng hai nhóm use case tiêu biểu. Nhóm thứ nhất liên quan tới khởi tạo hồ sơ và hình thành kế hoạch tập. Nhóm thứ hai liên quan tới thực hiện buổi tập và theo dõi tiến độ.



Hình 3.3. Biểu đồ use case cho cụm khởi tạo hồ sơ và kế hoạch tập

Chapter 4

Cài đặt, kiểm thử và triển khai hệ thống

4.1 Môi trường cài đặt và triển khai

4.1.1 Môi trường phát triển

Fitty được phát triển dưới dạng ứng dụng Android bằng Kotlin và Gradle Kotlin DSL. Môi trường phát triển cần hỗ trợ Jetpack Compose, Firebase, Room, Hilt và WorkManager, phù hợp với tập công nghệ đã trình bày ở chương trước [1–4, 7, 8]. Các thông số chính được tóm tắt trong Bảng 4.1.

Bảng 4.1. Thông số môi trường phát triển và triển khai của hệ thống

Thành phần	Thông tin
Nền tảng ứng dụng	Android
Ngôn ngữ lập trình	Kotlin
Kiểu dự án build	Gradle Kotlin DSL
SDK biên dịch	compileSdk 36
Thiết bị tối thiểu	minSdk 24
Kiểu giao diện	Jetpack Compose + Material 3
Lưu trữ cục bộ	Room, DataStore
Dịch vụ phía sau	Firebase Auth, Firestore, Storage, Messaging, Analytics
Tác vụ nền	WorkManager
Media và ảnh	Coil, Media3/ExoPlayer

Trong quá trình cài đặt, các tham số cấu hình môi trường và thông tin kết nối dịch vụ được tách riêng khỏi phần hiện thực ứng dụng để thuận tiện cho triển khai và vận hành.

4.1.2 Môi trường chạy ứng dụng

Về vận hành, ứng dụng được thiết kế để chạy trên thiết bị Android có Google Play Services khi cần dùng xác thực Google hoặc Firebase Cloud Messaging. Môi trường chạy cũng cần

kết nối đúng Firebase project để bảo đảm các luồng đồng bộ, meal scan, body scan và thông báo hoạt động đúng [9, 10].

4.2 Định hướng hiện thực

Phần cài đặt của hệ thống được triển khai bám theo kiến trúc đã trình bày ở chương trước, trong đó giao diện người dùng, xử lý nghiệp vụ, dữ liệu cục bộ và dịch vụ phía sau được tách thành các lớp trách nhiệm tương đối rõ ràng. Cách hiện thực này giúp việc mở rộng chức năng và kiểm thử từng luồng chính thuận lợi hơn, đồng thời tránh để logic nghiệp vụ bị phân tán trực tiếp vào giao diện.

4.3 Hiện thực các phân hệ chính

4.3.1 Phân hệ truy cập và khởi động

Phân hệ truy cập hỗ trợ đăng ký, đăng nhập bằng email, đăng nhập Google, dùng thử ở chế độ khách và khôi phục mật khẩu. Sau bước xác thực, hệ thống đồng bộ trạng thái hồ sơ người dùng và xác định màn hình khởi động phù hợp để điều hướng tới onboarding hoặc vùng chức năng chính [6, 9].

4.3.2 Phân hệ onboarding và kế hoạch tập khởi đầu

Luồng onboarding thu thập thông tin nền của người dùng như mục tiêu tập luyện, chiều cao, cân nặng, cân nặng mục tiêu, số ngày tập, thời gian tập, điều kiện dụng cụ và định hướng dinh dưỡng. Từ dữ liệu này, hệ thống hình thành kế hoạch tập khởi đầu, lịch buổi tập và nội dung xem trước kế hoạch. Trong quá trình hiện thực, phần thu thập dữ liệu và phần xử lý hình thành kế hoạch được tách biệt để thuận lợi cho bảo trì và kiểm thử.

4.3.3 Phân hệ nội dung bài tập và buổi tập

Phân hệ bài tập được hiện thực theo hướng ngoại tuyến ưu tiên: dữ liệu mô tả được đồng bộ từ nguồn từ xa, chuẩn hóa và lưu cục bộ trước khi phục vụ giao diện [2, 3, 6]. Ở mức nội dung, mỗi bài tập có thể gắn với nhóm cơ, mô tả, bước thực hiện, lỗi sai thường gặp, mẹo thực hiện và media minh họa. Phân hệ buổi tập hỗ trợ cả buổi tập theo lịch và buổi

tập nhanh; khi hoàn thành, hệ thống cập nhật kết quả buổi tập, tiến độ và trạng thái lịch tập liên quan.

4.3.4 Phân hệ theo dõi tiến độ, dinh dưỡng, hồ sơ và thông báo

Phân hệ theo dõi tiến độ tổng hợp các thông tin theo ngày, dữ liệu dinh dưỡng, số đo cơ thể, lịch sử body scan và thống kê luyện tập để hiển thị mức độ tiến triển chung. Ở mức hiện thực, hệ thống hỗ trợ ghi nhận nhật ký bữa ăn, phân tích ảnh bữa ăn, lưu dữ liệu body scan và hiển thị một số chỉ số như BMI, cân nặng mục tiêu, lượng calo và thành phần dinh dưỡng cơ bản. Phân hệ hồ sơ hỗ trợ cập nhật thông tin cá nhân và ảnh đại diện qua Firebase Storage. Phân hệ thông báo kết hợp thông báo cục bộ với FCM để duy trì tương tác với người dùng [10, 11].

4.3.5 Phân hệ AI coach và hỗ trợ phân tích

Ngoài các luồng nghiệp vụ truyền thống, hệ thống còn hiện thực một số thành phần AI hỗ trợ trải nghiệm người dùng. Cụ thể, ứng dụng có thể gửi câu hỏi tới AI coach để nhận phản hồi ngắn gọn về tập luyện hoặc dinh dưỡng, đồng thời sử dụng mô hình phân tích ảnh cho bài toán nhận diện bữa ăn và đánh giá body scan ở mức hỗ trợ. Phân hệ này không thay thế chuyên gia thể hình hay chuyên gia dinh dưỡng, nhưng đóng vai trò tăng tính tương tác và giúp người dùng phổ thông có thêm gợi ý ban đầu trong quá trình sử dụng.

4.4 Triển khai nội dung động

Một đặc điểm đáng chú ý của hệ thống là nhiều phần nội dung được quản lý từ dịch vụ dữ liệu phía sau thay vì cố định trong ứng dụng, chẳng hạn nội dung onboarding, danh mục bài tập, mẫu kế hoạch khởi đầu và một số cấu hình hành vi. Cách tổ chức này giúp việc cập nhật nội dung linh hoạt hơn, đồng thời giảm nhu cầu phát hành lại ứng dụng khi chỉ thay đổi dữ liệu vận hành. Đối với một ứng dụng hướng tới người tập gym, điều này đặc biệt quan trọng vì nhóm bài tập, gợi ý nội dung và chiến lược trình bày có thể cần điều chỉnh thường xuyên theo mục tiêu vận hành sản phẩm.

4.5 Kiểm thử hệ thống

4.5.1 Kiểm thử đơn vị

Dự án có các bài kiểm thử đơn vị tập trung vào những khu vực có logic nghiệp vụ quan trọng như hình thành kế hoạch tập khởi đầu, đồng bộ dữ liệu bài tập, hoàn thành buổi tập, cập nhật dữ liệu theo ngày, ghi nhận dinh dưỡng và quản lý dữ liệu cục bộ theo từng người dùng. Các bài kiểm thử này giúp xác nhận độ đúng của các khối xử lý trọng yếu trước khi đánh giá ở mức chức năng [1, 2].

Bảng 4.2. Các nhóm kiểm thử đơn vị tiêu biểu trong dự án

Nhóm kiểm thử	Mục tiêu chính
Sinh kế hoạch khởi đầu	Kiểm tra logic hình thành kế hoạch và nội dung xem trước theo hồ sơ người dùng.
Gợi ý và phân loại bài tập	Kiểm tra quy tắc lựa chọn bài tập theo mục tiêu, mức độ tập và điều kiện thiết bị.
Đồng bộ dữ liệu bài tập	Kiểm tra việc kiểm tra hợp lệ và phân loại trạng thái đồng bộ dữ liệu bài tập.
Hoàn thành buổi tập	Kiểm tra luồng ghi nhận kết quả buổi tập và cập nhật lịch tập liên quan.
Theo dõi tiến độ	Kiểm tra tính toán tiến độ và một số giá trị tổng hợp trên màn hình theo dõi.
Kế hoạch và nội dung động	Kiểm tra việc sử dụng dữ liệu nội dung và nhóm bài tập trong các luồng kế hoạch.
Dữ liệu cục bộ theo người dùng	Kiểm tra phạm vi dữ liệu cục bộ để tránh lẫn giữa các phiên người dùng khác nhau.
Thông báo	Kiểm tra cấu hình và hành vi quản lý thông báo cục bộ.
Dinh dưỡng và tổng hợp theo ngày	Kiểm tra việc ghi nhận dữ liệu dinh dưỡng và cập nhật tổng hợp theo ngày.

4.5.2 Kiểm thử chức năng

Ở mức chức năng, kiểm thử tập trung vào các luồng sử dụng chính: truy cập tài khoản, hoàn tất khởi tạo hồ sơ, kích hoạt kế hoạch tập khởi đầu, duyệt nội dung bài tập, thực hiện buổi tập, theo dõi tiến độ và nhận thông báo. Cách tiếp cận này giúp đánh giá được các

luồng liên phân hệ thay vì chỉ kiểm tra từng màn hình riêng lẻ.

Bảng 4.3. Các kịch bản kiểm thử chức năng tiêu biểu

Mã	Kịch bản kiểm thử	Kết quả mong đợi	Mức độ
T1	Đăng nhập bằng email và mật khẩu hợp lệ	Người dùng vào màn hình chính hoặc khởi tạo hồ sơ tùy trạng thái hiện tại	Cao
T2	Hoàn tất khởi tạo hồ sơ và mở phần xem trước kế hoạch	Hệ thống lưu hồ sơ, hình thành kế hoạch khởi đầu và hiển thị nội dung xem trước	Cao
T3	Mở kế hoạch tập và chọn một nhóm bài tập	Danh sách bài tập được lọc đúng theo nhóm cơ	Cao
T4	Đồng bộ dữ liệu bài tập khi có mạng	Dữ liệu mô tả bài tập được cập nhật vào bộ nhớ cục bộ và trạng thái đồng bộ thành công	Cao
T5	Mở danh sách bài tập khi mất mạng nhưng đã có bộ nhớ đệm	Danh sách bài tập vẫn hiển thị từ dữ liệu cục bộ	Cao
T6	Bắt đầu và hoàn thành buổi tập nhanh	Kết quả buổi tập được lưu, tổng hợp theo ngày và tổng số buổi tập được cập nhật	Cao
T7	Ghi nhận nhật ký bữa ăn hoặc xác nhận kết quả phân tích ảnh bữa ăn	Chỉ số dinh dưỡng, tổng calo và số bữa ăn trong ngày được làm mới	Trung bình
T8	Cập nhật ảnh đại diện trong hồ sơ	Ảnh được lưu lên dịch vụ lưu trữ, giao diện hiển thị ảnh mới	Trung bình
T9	Gửi thử thông báo đẩy tới thiết bị đang mở ứng dụng	Banner hoặc thông báo hệ thống xuất hiện và có bản ghi thông báo cục bộ	Cao
T10	Đăng xuất rồi đăng nhập bằng tài khoản khác	Dữ liệu thông báo và tác vụ cục bộ không bị lẫn giữa hai tài khoản	Cao
T11	Lưu body scan và mở lại màn hình hồ sơ hoặc theo dõi	Các chỉ số thể trạng gần nhất như body fat hoặc posture score được cập nhật	Trung bình

4.5.3 Kiểm thử thông báo và đồng bộ dữ liệu

Đối với thông báo đẩy, quy trình kiểm thử tập trung vào ba điểm: gửi đúng nội dung tới thiết bị, quan sát hành vi khi ứng dụng ở nền trước hoặc nền sau và kiểm tra việc lưu lại bản ghi thông báo ở phía cục bộ [10]. Đối với phân hệ bài tập, kiểm thử tập trung vào các trạng thái dữ liệu hợp lệ, dữ liệu rỗng, dữ liệu sai chuẩn, thiết bị ngoại tuyến nhưng đã có bộ nhớ đệm và trường hợp tải media không thành công.

4.6 Đánh giá kết quả triển khai

4.6.1 Các kết quả đã đạt được

Qua việc triển khai hiện tại, có thể nhận thấy hệ thống đã hiện thực được hầu hết các thành phần chính của một ứng dụng hỗ trợ tập luyện cá nhân hóa:

- có đầy đủ luồng truy cập, khởi tạo hồ sơ và xem trước kế hoạch;
- có cấu trúc kế hoạch tập, buổi tập theo lịch và phiên tập tương đối hoàn chỉnh;
- có phân hệ tra cứu bài tập theo mô hình ngoại tuyến ưu tiên;
- có phân hệ theo dõi tiến độ, hồ sơ, thông báo cục bộ và thông báo đẩy;
- có khả năng ghi nhận dinh dưỡng, body scan và AI coach ở mức hỗ trợ trải nghiệm;
- có hệ thống nội dung động trên Firebase cùng công cụ hỗ trợ nạp và kiểm tra dữ liệu.

4.6.2 Đối chiếu yêu cầu và kết quả hiện thực

Bảng 4.4 đối chiếu trực tiếp các nhóm yêu cầu chức năng chính với trạng thái hiện thực trong hệ thống.

Bảng 4.4: Đối chiếu giữa yêu cầu chức năng và kết quả hiện thực

Mã	Yêu cầu	Trạng thái	Ghi chú
F1	Quản lý truy cập	Đạt	Đã có email/password, Google, chế độ khách, quên mật khẩu và đăng xuất.
F2	Xác định trạng thái khởi động	Đạt	Màn hình khởi động điều hướng theo trạng thái đăng nhập và khởi tạo hồ sơ.
F3	Thu thập hồ sơ ban đầu	Đạt	Phần khởi tạo hồ sơ lưu thông tin cá nhân, thiết lập nhắc việc và dữ liệu sở thích tập luyện.
F4	Sinh kế hoạch tập khởi đầu	Đạt	Có phần xem trước kế hoạch, kế hoạch khởi đầu, lịch buổi tập và nội dung xem trước.
F5	Quản lý nội dung bài tập	Đạt	Có nhóm bài tập, danh sách bài tập, chi tiết bài tập, trình phát video và đồng bộ dữ liệu mô tả.
F6	Thực hiện buổi tập	Đạt một phần mạnh	Luồng ghi nhận phiên tập tương đối hoàn chỉnh; buổi tập nhanh còn một số quy tắc cục bộ cần tiếp tục hoàn thiện.
F7	Theo dõi tiến độ	Đạt một phần mạnh	Có màn hình theo dõi, tổng hợp theo ngày, nhật ký bữa ăn, số đo cơ thể và body scan; một số chỉ số vẫn còn ước lượng.
F8	Quản lý hồ sơ	Đạt	Có cập nhật hồ sơ, ảnh đại diện, hiển thị thông tin và thiết lập cơ bản.
F9	Thông báo	Đạt	Có nhắc việc cục bộ, đăng ký nhận thông báo đẩy và lưu vết thông báo trên thiết bị.
F10	Đồng bộ nội dung động	Đạt	Có kho dữ liệu nội dung động, mô tả cấu trúc dữ liệu và công cụ hỗ trợ nạp dữ liệu ban đầu.

Còn tiếp ở trang sau

Mã	Yêu cầu	Trạng thái	Ghi chú
F11	Hỗ trợ phân tích dinh dưỡng và thể trạng	Đạt một phần mạnh	Đã có meal scan, meal log, body scan và AI hỗ trợ; chưa phải hệ thống chẩn đoán hay tư vấn chuyên sâu.

4.6.3 Ưu điểm và hạn chế

Giải pháp hiện tại có các ưu điểm chính là kiến trúc phân lớp rõ ràng, khả năng cập nhật nội dung động và cách tổ chức dữ liệu cục bộ giúp tăng tính ổn định cho trải nghiệm sử dụng. Bên cạnh đó, hệ thống vẫn còn một số điểm cần cải thiện như một số chỉ số theo dõi còn mang tính ước lượng, phân tích dinh dưỡng và thể trạng mới ở mức hỗ trợ, buổi tập nhanh còn phụ thuộc vào một số quy tắc cục bộ và dữ liệu nội dung vẫn cần tiếp tục làm giàu để tăng tính hoàn thiện.

4.7 Khả năng triển khai và mở rộng

Với kiến trúc hiện tại, hệ thống có thể tiếp tục mở rộng theo các hướng như bổ sung thêm nguồn nội dung bài tập, hoàn thiện sâu hơn phần theo dõi sức khỏe, tăng độ phong phú của hệ thống gợi ý, phát triển meal planning theo mục tiêu tăng cơ hoặc giảm mỡ và nâng chất lượng dữ liệu động trên Firebase. Việc tách rõ giao diện, nghiệp vụ và dữ liệu cũng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho bảo trì và nâng cấp sau này.

4.8 Tổng kết chương

Chương này đã trình bày ngắn gọn phần cài đặt, kiểm thử và đánh giá hệ thống Fitty. Kết quả hiện tại cho thấy ứng dụng đã hiện thực được các luồng cốt lõi của bài toán, đồng thời vẫn còn không gian để tiếp tục hoàn thiện về dữ liệu, kiểm thử và chiều sâu chức năng trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.

Kết luận

Đề tài đã tập trung giải quyết bài toán xây dựng một ứng dụng di động hỗ trợ tập gym và theo dõi sức khỏe cá nhân hóa trên nền tảng Android. Trên cơ sở phân tích nhu cầu thực tế của người dùng phổ thông, đặc biệt là nhóm người mới bắt đầu hoặc chưa có khả năng tự xây dựng lộ trình tập luyện, hệ thống Fitty được thiết kế để không chỉ cung cấp một danh sách bài tập đơn lẻ mà còn tạo ra một luồng trải nghiệm hoàn chỉnh gồm xác thực truy cập, onboarding, sinh kế hoạch tập khởi đầu, tra cứu bài tập, hỗ trợ thực hiện buổi tập, theo dõi tiến độ cơ thể, ghi nhận dinh dưỡng và duy trì tương tác qua thông báo.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống đã hiện thực được một kiến trúc nhiều tầng tương đối rõ ràng với giao diện Jetpack Compose, điều hướng bằng Navigation Compose, quản lý phụ thuộc bằng Hilt, lưu trữ cục bộ bằng Room và DataStore, cùng các dịch vụ phía sau dựa trên Firebase. Một trong những điểm nổi bật của hệ thống là việc áp dụng mô hình ngoại tuyến ưu tiên cho phân hệ bài tập, qua đó tách dữ liệu mô tả và media, đồng bộ dữ liệu từ xa theo cơ chế trung gian và sử dụng kho dữ liệu cục bộ như nguồn phục vụ ổn định cho giao diện. Bên cạnh đó, quy trình khởi tạo hồ sơ gắn với việc hình thành kế hoạch tập khởi đầu, quy trình hoàn thành buổi tập gắn với cập nhật tracking và việc lưu nhật ký bữa ăn, body scan là các điểm thể hiện rõ tính liên kết giữa các phân hệ của hệ thống.

Qua quá trình phân tích, thiết kế, cài đặt và kiểm thử, có thể đánh giá rằng hệ thống đã đáp ứng phần lớn những chức năng quan trọng của một ứng dụng hỗ trợ gym theo hướng cá nhân hóa. Các phân hệ cốt lõi như xác thực, khởi tạo hồ sơ, kế hoạch tập, nội dung bài tập, buổi tập, theo dõi tiến độ, dinh dưỡng, hồ sơ người dùng, thông báo cục bộ và thông báo đẩy đều đã được hiện thực ở mức có thể vận hành như một nguyên mẫu chức năng có cấu trúc rõ ràng. Ngoài ra, việc có sẵn các kiểm thử đơn vị cho nhiều luồng nghiệp vụ quan trọng cũng là cơ sở tốt để tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng hệ thống.

Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn một số điểm cần tiếp tục hoàn thiện trong tương lai. Một số chỉ số theo dõi hiện vẫn được ước lượng từ dữ liệu sẵn có thay vì được hỗ trợ hoàn toàn từ một mô hình nghiệp vụ sâu hơn. Phần hướng dẫn “động tác chuẩn” hiện mới được hiện thực mạnh ở mức nội dung mô tả, media và gợi ý thực hiện, chưa phải là cơ chế phân tích chuyển động thời gian thực. Tương tự, phân tích dinh dưỡng và thể trạng mới đóng vai trò hỗ trợ ban đầu, chưa thay thế được đánh giá chuyên môn. Chất lượng trải nghiệm ở các màn hình theo dõi tiến độ, meal tracking và buổi tập nhanh còn có thể nâng cấp thêm nếu

dữ liệu động và các cấu hình lưu trữ được làm giàu hơn. Bên cạnh đó, việc tăng cường kiểm thử tích hợp trên thiết bị thật và tiếp tục chuẩn hóa nội dung quản lý từ Firebase sẽ giúp hệ thống tiến gần hơn tới một sản phẩm có mức hoàn thiện cao.

Trong các hướng phát triển tiếp theo, hệ thống có thể được mở rộng theo nhiều hướng như cá nhân hóa kế hoạch tập sâu hơn, bổ sung biểu đồ theo dõi trực quan, nâng cấp phân tích dinh dưỡng và thể trạng, xây dựng meal planning theo mục tiêu tăng cơ hoặc giảm mỡ, tăng cường đồng bộ hóa nội dung hướng dẫn, tích hợp cảm biến hoặc dữ liệu sức khỏe từ thiết bị ngoài và phát triển các cơ chế đánh giá tư thế ở mức thông minh hơn. Với kiến trúc hiện tại, Fitty đã có nền tảng phù hợp để tiếp tục được phát triển thành một hệ thống hoàn chỉnh hơn trong phạm vi sản phẩm thực tế.

Tóm lại, đề tài đã đạt được mục tiêu xây dựng một hệ thống ứng dụng di động hỗ trợ tập luyện và theo dõi sức khỏe cá nhân hóa với kiến trúc hợp lý, phạm vi chức năng rõ ràng và khả năng mở rộng tốt. Các kết quả đạt được từ phân tích, thiết kế và cài đặt hệ thống là cơ sở có giá trị cho các bước phát triển tiếp theo của ứng dụng cũng như cho việc nghiên cứu và hiện thực các bài toán tương tự trong lĩnh vực ứng dụng sức khỏe trên thiết bị di động.

Tài liệu tham khảo

- [1] Android Developers. Getting started with android jetpack, 2026. Accessed: 2026-06-02.
- [2] Android Developers. Save data in a local database using room, 2026. Accessed: 2026-06-02.
- [3] Android Developers. Getting started with workmanager, 2026. Accessed: 2026-06-02.
- [4] Android Developers. Jetpack compose setup and dependencies, 2026. Accessed: 2026-06-02.
- [5] Android Developers. Navigation with compose, 2026. Accessed: 2026-06-02.
- [6] Firebase. Get started with cloud firestore, 2026. Accessed: 2026-06-02.
- [7] Android Developers. Dependency injection with hilt, 2026. Accessed: 2026-06-02.
- [8] Firebase. Add firebase to your android project, 2026. Accessed: 2026-06-02.
- [9] Firebase. Firebase authentication, 2026. Accessed: 2026-06-02.
- [10] Firebase. Firebase cloud messaging, 2026. Accessed: 2026-06-02.
- [11] Firebase. Cloud storage for firebase, 2026. Accessed: 2026-06-02.